

Bericht zur Datenqualität (klin)

Table of contents

- Bericht zur Datenqualität (klin) 
 - Änderungen seit der letzten Version
 - Datenstand 
 - Lieferdatum 
 - Fallzahlen
 - absolut
 - relativ
 - missings
 - Fallzahlen epi vs clin
 - Verteilung von Variablen
 - UICC (p)
 - Diagnosesicherung
 - Geschlecht
 - Diagnosejahr
 - Inzidenzort vs Lieferregister
 - ICD10 Gruppen
 - Verstorben
 - TNM-T (p)
 - TNM-N (p)
 - TNM-M (p)
 - TNM-Auflage (p)
 - Todesursachen (TU)
 - nach ICD10 Einstellern
 - nach Sterbejahr und Todesursachen
 - nach hat_todesursache bei Nicht-Verstorbenen
 - nach ICD10 Dreistellern (TOP 5)
 - nach IsGrundleiden
 - OP
 - nach ICD10
 - nach Intention
 - OPS
 - nach OPS ICD Kapitel (Top 10)
 - nach OPS Einzelcodes (Top 5)
 - SYST
 - nach Stellung_OP
 - Missings / Unbekannt in den Daten
 - Missings für verpflichtende Variablen in Tumor Element
 - Missings für Therapieangaben
 - Missings für Tumorstadien
 - Missings für organspezifische Variablen (Mamma)
 - Missings für organspezifische Variablen (Prostata)
 - Missings für organspezifische Variablen (Darm)
 - Missings für organspezifische Variablen (Melanom)
 - Missings für Prio Variablen
 - Unbekannt für verpflichtende Variablen
 - Verteilung Monat von DatumVitalstatus
 - Numerische Variablen 
 - Diagnosealter
 - Anzahl Tage zwischen Diagnose und Tod
 - Tumordicke
 - PSA
 - LK_befallen
 - LK_untersucht
 - RektumAbstandAnokutanlinie
 - LDH

Änderungen seit der letzten Version

- Neulieferung 06-HE
- Numerische Variablen  enthalten nun mehr Diagramme

Datenstand

 3.13.2 |  pandas: 2.3.0 |  numpy: 1.26.4 |  duckdb: 1.3.1 |  pandas-plots: 0.12.27 |  connection-helper: 0.11.1

```
sqlite db file:      2025-06-24_data_clin.duckdb
data tag:            v2.2
last kkr data import: 2025-05-27
sql table created:   2025-06-24 13:47:18
sql table transmitted: 2025-06-25 08:33:57
document created:    2025-06-26 16:21:39
```

Lieferdatum

- kkr = Klinisches Krebsregister
- Lieferdatum = Datum der letzten Übermittlung durch die KKR
- Diagnosemonat = letzter Diagnosemonat in den Daten

z_kkr_label	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
Diagnosemonat	2023-12	2023-12	2023-12	2023-12	2023-12	2025-04	2023-12	2023-12	2024-12	2023-12	2025-01	2025-01	2025-01	2023-12	2024-11	2023-12
Lieferdatum	2025-01-06	2025-01-29	2025-01-08	2025-02-04	2025-02-23	2025-05-27	2025-02-21	2025-04-02	2025-01-10	2025-02-13	2025-03-10	2025-03-10	2025-01-21	2025-01-13	2025-01-29	2025-02-28
Tumorfälle_2023	36_066	13_937	48_361	5_251	202_729	40_386	28_342	84_144	91_020	10_697	27_295	22_556	23_661	56_030	25_326	15_869

Fallzahlen

- in den Darstellungen sind keine Filter angewendet, solange nicht explizit angegeben

absolut

- aufgespannt sind die Fallzahlen für Lieferregister und Elementknoten
- für jedes Register ist hier insbesondere einsehbar, wie viele Tumore/Patienten aus der aktuellsten Lieferung verarbeitet wurden
- kein Filter, "Altfälle" (DJ < 2020) sind also enthalten
- aufgeteilt auf 2 Tabellen zur besseren Übersicht
- die % Werte sowie die farbigen Datenbalken zeigen das relative Gewicht jedes KKR an "D gesamt" (Total Zeile)
- Erklärung für einige Elementknoten: (_cnt = count/Fallzahl)
 - weitere_diag_cnt = Weitere Klassifikation im Elementknoten "Diagnose"
 - weitere_folge_cnt = Weitere Klassifikation im Elementknoten "Folgeereignis"
 - fm_folge_cnt = Fernmetastasen im Elementknoten "Folgeereignis"
 - fm_diag_cnt = Fernmetastasen im Elementknoten "Diagnose"
 - tnm_folge_cnt = TNM im Elementknoten "Folgeereignis"

🔍 ZfKD: "die absoluten Werte lassen erkennen, dass inzwischen die meisten Elemente flächendeckend vorliegen. Ausnahmen: Applikationsart, Folgeereignisse, Protokolle / Substanzen"

	tum_cnt	pat_cnt	op_cnt	ops_cnt	syst_cnt	st_cnt	bestr_cnt	app_cnt
kkrr								
01-SH	150_685 (4.7%)	136_279 (5.0%)	44_826 (2.7%)	86_663 (2.8%)	39_951 (3.6%)	20_343 (4.1%)	20_343 (3.4%)	0
02-HH	55_559 (1.7%)	51_555 (1.9%)	33_147 (2.0%)	61_766 (2.0%)	31_235 (2.8%)	12_733 (2.5%)	16_630 (2.8%)	16_630 (4.0%)
03-NI	216_710 (6.7%)	201_385 (7.4%)	95_021 (5.8%)	197_982 (6.3%)	99_259 (9.0%)	41_667 (8.3%)	41_667 (7.0%)	0
04-HB	25_182 (0.8%)	22_954 (0.8%)	9_265 (0.6%)	21_345 (0.7%)	10_564 (1.0%)	4_354 (0.9%)	4_354 (0.7%)	0
05-NW	805_679 (24.9%)	746_553 (27.3%)	355_202 (21.6%)	713_974 (22.8%)	219_790 (19.9%)	76_685 (15.3%)	102_951 (17.3%)	102_951 (24.7%)
06-HE	174_565 (5.4%)	153_528 (5.6%)	92_019 (5.6%)	198_038 (6.3%)	72_866 (6.6%)	31_072 (6.2%)	43_886 (7.4%)	43_886 (10.5%)
07-RP	123_111 (3.8%)	112_755 (4.1%)	57_912 (3.5%)	108_047 (3.5%)	39_125 (3.5%)	22_834 (4.5%)	22_834 (3.8%)	0
08-BW	357_245 (11.0%)	318_159 (11.6%)	221_036 (13.4%)	447_869 (14.3%)	108_105 (9.8%)	81_677 (16.3%)	81_677 (13.7%)	0
09-BY	431_813 (13.3%)	343_452 (12.6%)	226_367 (13.7%)	421_347 (13.5%)	156_584 (14.2%)	77_356 (15.4%)	94_487 (15.9%)	93_652 (22.5%)
10-SL	48_061 (1.5%)	43_489 (1.6%)	16_312 (1.0%)	31_262 (1.0%)	15_211 (1.4%)	6_693 (1.3%)	6_693 (1.1%)	0
11-BE	114_910 (3.6%)	102_652 (3.8%)	73_421 (4.5%)	158_694 (5.1%)	50_167 (4.6%)	22_942 (4.6%)	27_482 (4.6%)	27_482 (6.6%)
12-BB	104_299 (3.2%)	85_150 (3.1%)	64_795 (3.9%)	124_370 (4.0%)	49_344 (4.5%)	22_240 (4.4%)	26_587 (4.5%)	26_587 (6.4%)
13-MV	110_032 (3.4%)	75_219 (2.8%)	73_292 (4.4%)	105_958 (3.4%)	38_061 (3.5%)	15_609 (3.1%)	19_044 (3.2%)	19_044 (4.6%)
14-SN	300_228 (9.3%)	187_586 (6.9%)	127_756 (7.8%)	205_189 (6.6%)	90_596 (8.2%)	34_876 (6.9%)	42_037 (7.1%)	42_037 (10.1%)
15-ST	126_193 (3.9%)	88_787 (3.3%)	88_209 (5.4%)	150_496 (4.8%)	46_147 (4.2%)	17_570 (3.5%)	24_470 (4.1%)	24_470 (5.9%)
16-TH	92_185 (2.8%)	61_607 (2.3%)	69_115 (4.2%)	98_012 (3.1%)	35_347 (3.2%)	13_523 (2.7%)	19_631 (3.3%)	19_631 (4.7%)
Total	3_236_457 (100.0%)	2_731_110 (100.0%)	1_647_695 (100.0%)	3_131_012 (100.0%)	1_102_352 (100.0%)	502_174 (100.0%)	594_773 (100.0%)	416_370 (100.0%)

	weitere_diag_cnt	fm_diag_cnt	folge_cnt	weitere_folge_cnt	fm_folge_cnt	tnm_folge_cnt	proto_cnt	subst_cnt
kkrr								
01-SH	10_991 (1.9%)	20_491 (4.2%)	0	0	0	0	0	0
02-HH	14_732 (2.6%)	18_160 (3.7%)	10_849 (0.5%)	0	1_124 (0.5%)	10_849 (0.5%)	31_235 (5.1%)	73_168 (4.3%)
03-NI	42_158 (7.4%)	47_648 (9.8%)	0	0	0	0	0	0
04-HB	3_419 (0.6%)	6_231 (1.3%)	0	0	0	0	0	0
05-NW	73_844 (13.0%)	75_618 (15.5%)	518_395 (24.0%)	84_781 (70.5%)	34_296 (16.6%)	518_395 (24.0%)	42_452 (6.9%)	435_310 (25.6%)
06-HE	37_730 (6.7%)	33_816 (6.9%)	167_564 (7.7%)	7_558 (6.3%)	12_506 (6.1%)	167_564 (7.7%)	72_861 (11.9%)	138_412 (8.1%)
07-RP	9_624 (1.7%)	13_677 (2.8%)	32_555 (1.5%)	0	6_738 (3.3%)	32_555 (1.5%)	0	0
08-BW	181_151 (32.0%)	66_628 (13.7%)	587_944 (27.2%)	3_753 (3.1%)	61_591 (29.8%)	587_944 (27.2%)	0	241_241 (14.2%)
09-BY	50_090 (8.8%)	65_503 (13.4%)	224_216 (10.4%)	14_374 (12.0%)	35_862 (17.4%)	224_216 (10.4%)	156_343 (25.5%)	276_299 (16.3%)
10-SL	14_362 (2.5%)	7_964 (1.6%)	0	0	0	0	0	0
11-BE	22_609 (4.0%)	27_544 (5.6%)	58_847 (2.7%)	458 (0.4%)	8_147 (3.9%)	58_847 (2.7%)	50_166 (8.2%)	94_598 (5.6%)
12-BB	19_989 (3.5%)	23_298 (4.8%)	59_362 (2.7%)	367 (0.3%)	8_495 (4.1%)	59_362 (2.7%)	49_344 (8.1%)	88_186 (5.2%)
13-MV	13_994 (2.5%)	13_453 (2.8%)	143_143 (6.6%)	5_889 (4.9%)	7_598 (3.7%)	143_143 (6.6%)	38_043 (6.2%)	54_318 (3.2%)
14-SN	36_914 (6.5%)	36_866 (7.6%)	136_602 (6.3%)	984 (0.8%)	16_772 (8.1%)	136_602 (6.3%)	90_592 (14.8%)	157_546 (9.3%)
15-ST	21_144 (3.7%)	17_770 (3.6%)	132_483 (6.1%)	1_322 (1.1%)	7_603 (3.7%)	132_483 (6.1%)	46_146 (7.5%)	82_339 (4.8%)
16-TH	14_220 (2.5%)	13_357 (2.7%)	90_481 (4.2%)	697 (0.6%)	5_886 (2.8%)	90_481 (4.2%)	35_344 (5.8%)	57_016 (3.4%)
Total	566_971 (100.0%)	488_024 (100.0%)	2_162_441 (100.0%)	120_183 (100.0%)	206_618 (100.0%)	2_162_441 (100.0%)	612_526 (100.0%)	1_698_433 (100.0%)

relativ

- Filter: DJ = 2020-2023, DCO = N, ICD10 != C44
- der Filter ist gewählt, um eine bessere Vergleichbarkeit der Werte zu gewährleisten
- die Metriken sind einfache Verhältniszahlen, z.B: op_per_tum = alle OP / alle Tumore (pro kkr)

- es sind jeweils die kumulierten Werte aufgespannt:
 - nach einzelnen **Lieferregistern**
 - nach verwendeten **Tumordokumentationssystemen** (um systemische Effekte darstellen zu können)

	tum_per_pat	op_per_tum	ops_per_tum	st_per_tum	syst_per_tum	folge_per_tum
kkf						
01-SH	1.07	0.42	0.81	0.19	0.38	0
02-HH	1.07	0.61	1.15	0.24	0.58	0.20
03-NI	1.08	0.44	0.91	0.19	0.46	0
04-HB	1.08	0.45	1.04	0.21	0.52	0
05-NW	1.06	0.58	1.19	0.14	0.39	0.84
06-HE	1.06	0.54	1.16	0.18	0.44	0.93
07-RP	1.09	0.47	0.88	0.19	0.33	0.27
08-BW	1.11	0.62	1.29	0.25	0.33	1.76
09-BY	1.06	0.66	1.24	0.23	0.47	0.65
10-SL	1.09	0.45	0.89	0.20	0.45	0
11-BE	1.06	0.72	1.55	0.22	0.49	0.57
12-BB	1.06	0.75	1.45	0.26	0.58	0.69
13-MV	1.07	0.76	1.20	0.23	0.58	1.85
14-SN	1.07	0.77	1.26	0.24	0.63	0.89
15-ST	1.05	0.69	1.37	0.23	0.61	1.58
16-TH	1.06	0.82	1.31	0.25	0.66	1.22
Total	1.07	0.60	1.18	0.20	0.45	0.81

	tum_per_pat	op_per_tum	ops_per_tum	st_per_tum	syst_per_tum	folge_per_tum
system						
Total	1.07	0.60	1.18	0.20	0.45	0.81
gtlds	1.06	0.69	1.29	0.23	0.52	0.89
nw	1.06	0.58	1.19	0.14	0.39	0.84
rp	1.09	0.47	0.88	0.19	0.33	0.27
tristan	1.08	0.43	0.89	0.19	0.44	0
tristan_bw	1.11	0.62	1.29	0.25	0.33	1.76
tristan_hh	1.07	0.61	1.15	0.24	0.58	0.20

missings

- Filter:** DJ = 2020-2023, DCO = N, ICD10 nur solide Tumoren (solide Tumoren schliesst folgende Diagnosen aus: C44, C70-C72, C76-C97, alle D)
- ein Wert von bspw. 0.68 ist zu interpretieren als: "68% aller Tumorfälle im KKR haben keine zugeordneten OP Angaben, die restlichen 32% mindestens eine."
- treat_missing_per_tum stellt den Anteil Fälle dar, bei denen keinerlei Therapieangabe (OP, ST, SYST) vorliegt
- in der Darstellung sind die Max/Min Werte pro Kennzahl mit ■ / ■ markiert (kleiner ist besser)

🔍 **NI:** "Die **Missings für Folgeereignis, Strahlentherapie und Systemische Therapie** sind Resultat der noch ausstehenden Implementierung in der Registersoftware Tristan zur Bildung der jeweiligen Best-Of-Informationen. Die Implementierung ist bereits beauftragt. Neben Niedersachsen nutzen die Bundesländer Schleswig-Holstein, Bremen und das Saarland dieselbe Tristan-Implementierung"

🔍 **ZfKD:** "aus st_missing_per_tum lässt sich ablesen, dass ~23% der Tumoren deutschlandweit mind. eine ST zugeordnet ist (Total: $1 - 0.77 = 0.23$). Das entspricht in etwa der Annahme von 30% Anteil von Strahlentherapien an primären Diagnosen"

		op_missing_per_tum	st_missing_per_tum	syst_missing_per_tum	folge_missings_per_tum	treat_missing_per_tum
kkr						
01-SH		0.48	0.74	0.67	1.00	0.25
02-HH		0.43	0.73	0.70	0.82	0.24
03-NI		0.50	0.78	0.69	1.00	0.30
04-HB		0.45	0.72	0.61	1.00	0.23
05-NW		0.47	0.84	0.71	0.65	0.31
06-HE		0.51	0.80	0.72	0.54	0.34
07-RP		0.54	0.79	0.72	0.80	0.34
08-BW		0.47	0.74	0.65	0.49	0.27
09-BY		0.43	0.76	0.71	0.62	0.25
10-SL		0.49	0.76	0.64	1.00	0.29
11-BE		0.41	0.74	0.65	0.62	0.21
12-BB		0.39	0.71	0.61	0.58	0.18
13-MV		0.37	0.71	0.60	0.27	0.17
14-SN		0.36	0.72	0.59	0.52	0.15
15-ST		0.42	0.74	0.61	0.26	0.21
16-TH		0.34	0.72	0.59	0.47	0.16
		op_missing_per_tum	st_missing_per_tum	syst_missing_per_tum	folge_missings_per_tum	treat_missing_per_tum
system						
Total		0.45	0.77	0.68	0.65	0.27
gtlds		0.42	0.75	0.66	0.54	0.23
nw		0.47	0.84	0.71	0.65	0.31
rp		0.54	0.79	0.72	0.80	0.34
tristan		0.49	0.76	0.68	1.00	0.28
tristan_bw		0.47	0.74	0.65	0.49	0.27
tristan_hh		0.43	0.73	0.70	0.82	0.24

Fallzahlen epi vs clin

- Filter: DJ = 2023, DCO = N, ICD10 != C44, Inzidenzort(BL) = Register
- Ziel der Darstellung: Abschätzung der Vollständigkeit der klinischen Daten
- dargestellt sind die gefilterten Fallzahlen jeweils aus den epi und den klinischen Daten, hier allerdings nur aus dem letzten DJ 2023
- Hinweis: Die Auswertung Daten basiert auf **Inzidenzort** anstatt **Lieferregister**, da in den epi Daten bislang die einzelnen Länder des GKR nicht aufgeschlüsselt waren, und ein matching auf EKRNR somit fehlschlägt

📍 NI: "Die **höhere Fallzahl** des epidemiologischen Registers im Vergleich zum klinischen Register ist vermutlich auf unterschiedliche Filterkriterien in den beiden Registern zurückzuführen. Im KKN werden neben den Kriterien die das Lieferschema vorgibt auch noch weitere Plausibilitätsprüfungen angewandt. Tumoren, welche diese Prüfungen nicht bestehen, werden vom Export ausgeschlossen"

📍 ZFKD: "Die quota in den anderen KKR entspricht der Erwartung, dass die Fallzahl bei klin. Daten höher sein sollte als bei epi Daten. Beim Vergleich der ehemaligen GKR Länder entstehen prozessbedingt Artefakte, welche das Ergebnis leicht verfälschen. Die Fallzahl bei den epi Daten kann nicht höher sein, da diese aus den klinischen Daten generiert wurden."

kk _r	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
clin_cnt	25_481	13_121	48_277	4_691	140_041	39_467	27_715	76_263	85_344	7_992	24_742	20_901	15_391	36_244	17_194	11_910
epi_cnt	23_920	12_701	60_704	4_533	139_870	39_146	27_415	73_780	80_381	7_986	23_705	19_638	14_766	34_932	16_251	11_361
quota	107	103	80	103	100	101	101	103	106	100	104	106	104	104	106	105

Verteilung von Variablen

- in den Diagrammen gibt das angegebene *n*= einen Hinweis auf die verwendete Grundgesamtheit
- die relativen Barcharts enthalten ein **Total** item für den Gesamtvergleich

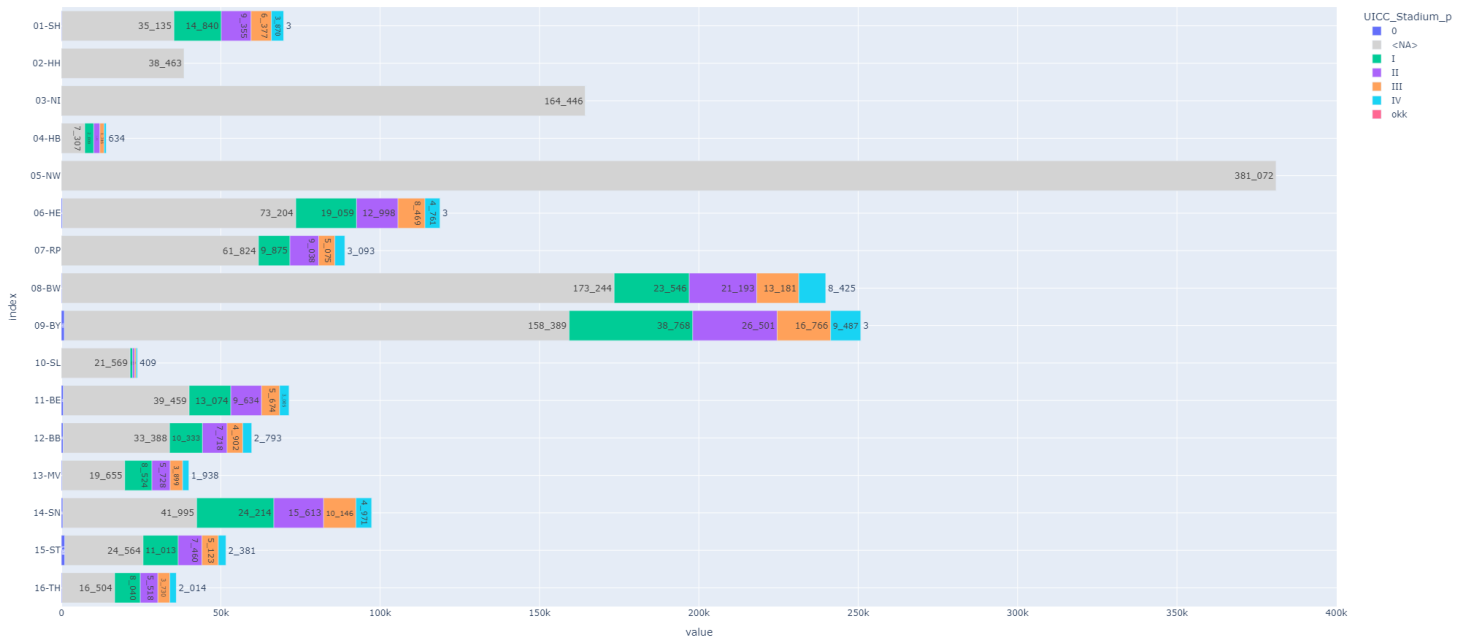
UICC (p)

- Filter: DJ = 2020-2023, DCO = N, ICD10 nur solide Tumoren** (*solide Tumoren* schliesst folgende Diagnosen aus: C44, C70-C72, C76-C97, alle D)
- nach den absoluten Werten ist auch die relative Verteilung gegeben unter Ausschluss der hohen Zahl an UICC missings
- die Variable wird in den meisten kkr selbst gebildet. Für GTDS Länder ist dafür ein Standard definiert

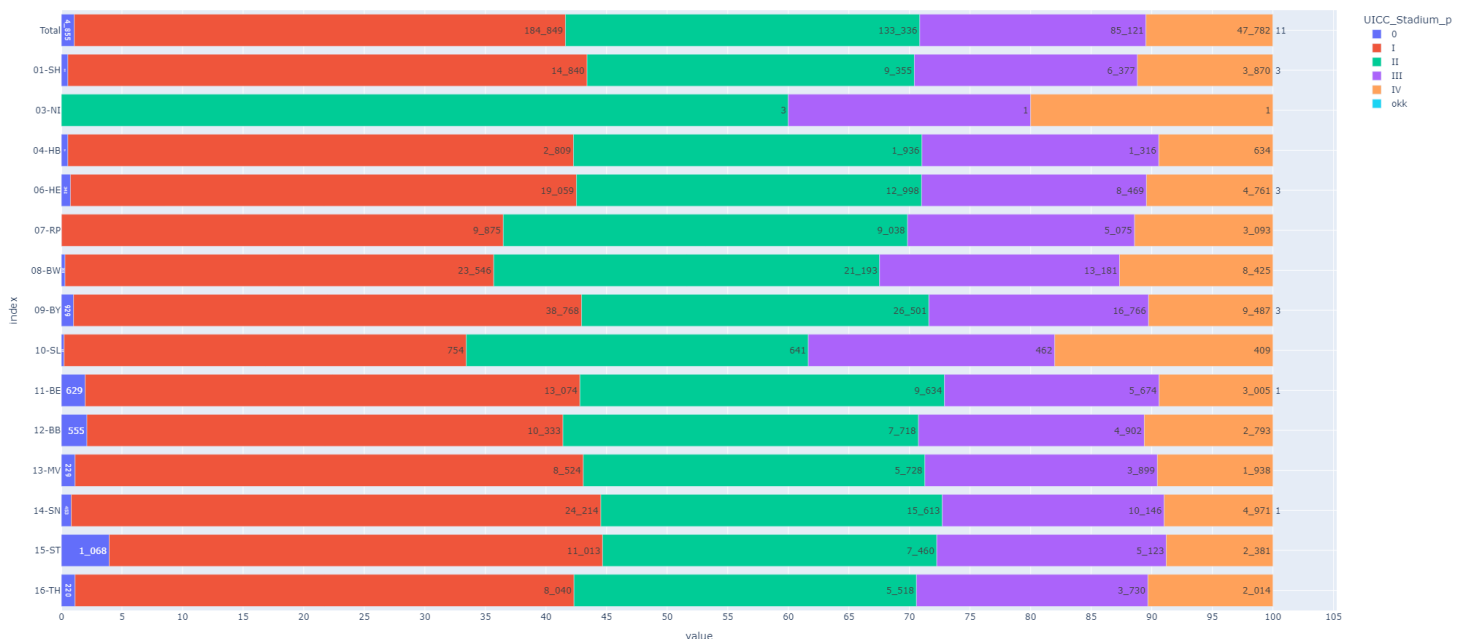
📌 **NI:** "UICC-Stadium: In Tristan ist die Implementierung zur automatisierten Ermittlung des UICC-Stadiums ausstehend. Bis zur Umsetzung der Implementierung wird das KKN **keine gesonderte Berechnung** des UICC-Stadiums vornehmen, liefert aber die Werte, die gemeldet worden sind"

📌 **HH:** "Komplett fehlende UICC-Stadien: Teilweise bei uns unter **weitere Klassifikationen** zu finden und erst ab 2023 in einem eigenen Feld. UICC nach TNM-8 ist noch nicht vollständig in unserer Datenbank berechnet."

[kkr] by [UICC_Stadium_p], n=89 (1_746_172)



[kkr] by [UICC_Stadium_p], NULL excluded, n=79 (455_954)

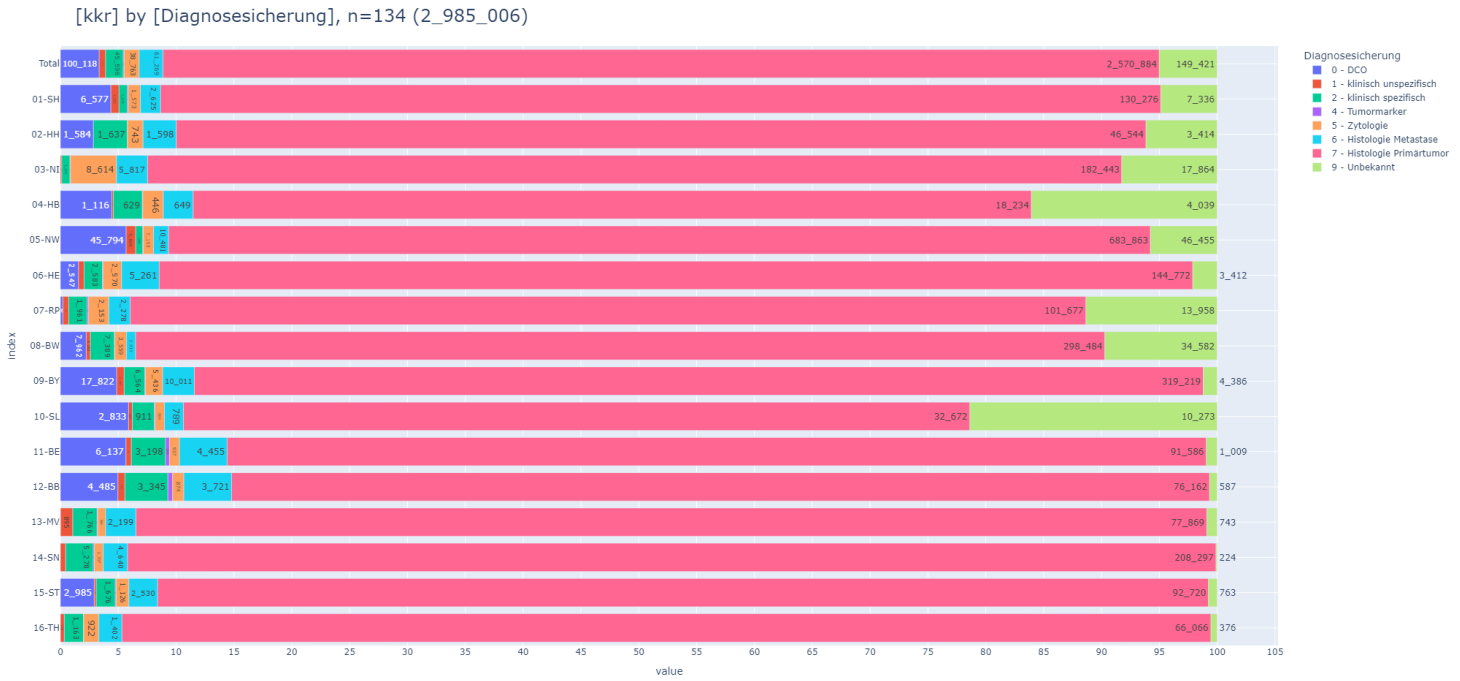


Diagnosesicherung

- Filter: DJ = 2020-2023**

📌 **NI:** "Die Ausprägung **DCO als Diagnosesicherung** kommt im KKN-Datensatz nicht vor. Diese Information liegt bisher nur dem EKN vor und wird gegebenenfalls zur Anreicherung von Datenexporten fallspezifisch vom KKN beim EKN angefragt. Der Prozess zur automatisierten Übermittlung dieser Informationen vom EKN zum KKN ist in Planung"

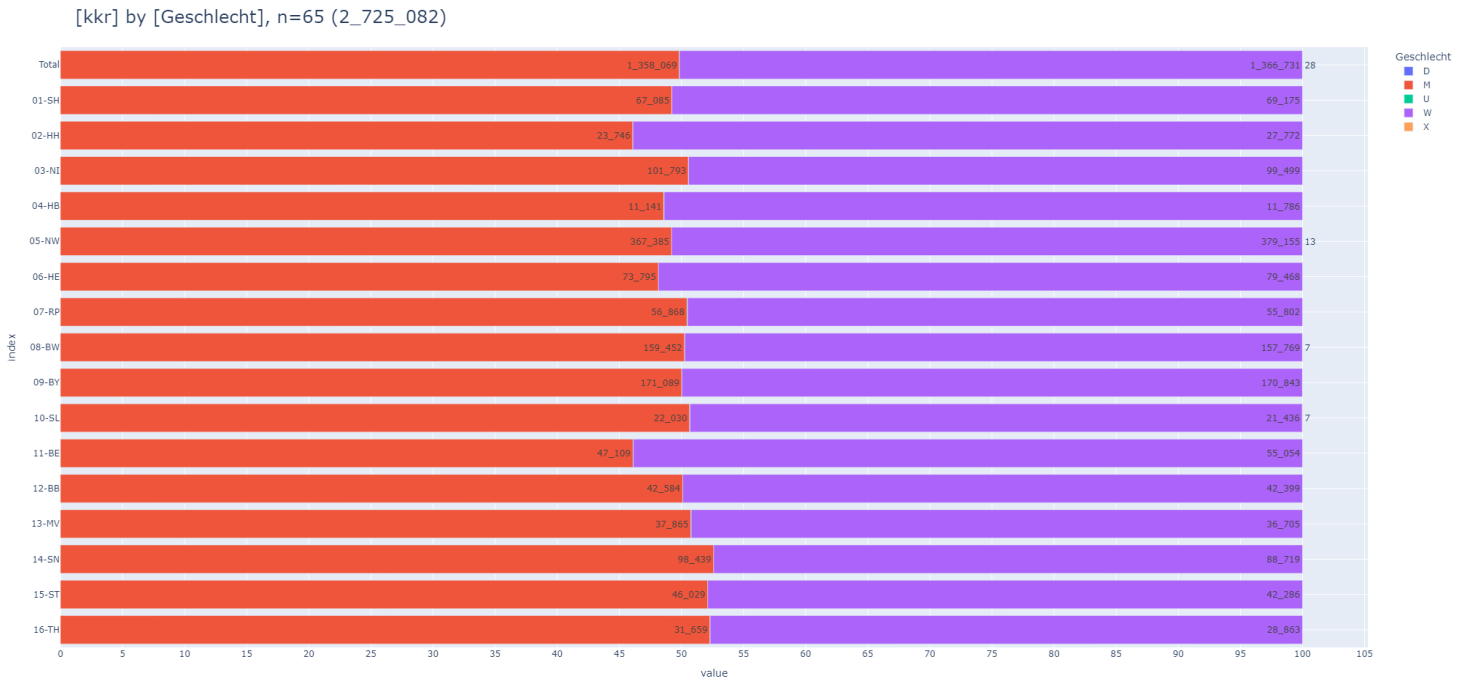
📌 **ZFKD:** "aufgrund der verschiedenartigen Handhabung von DCO in den übermittelten Daten ist die Filterung nach DCO mit erheblicher Unschärfe verbunden"



Geschlecht

- Grundgesamtheit: Menge aller Patienten
- Filter: DJ = 2020-2023

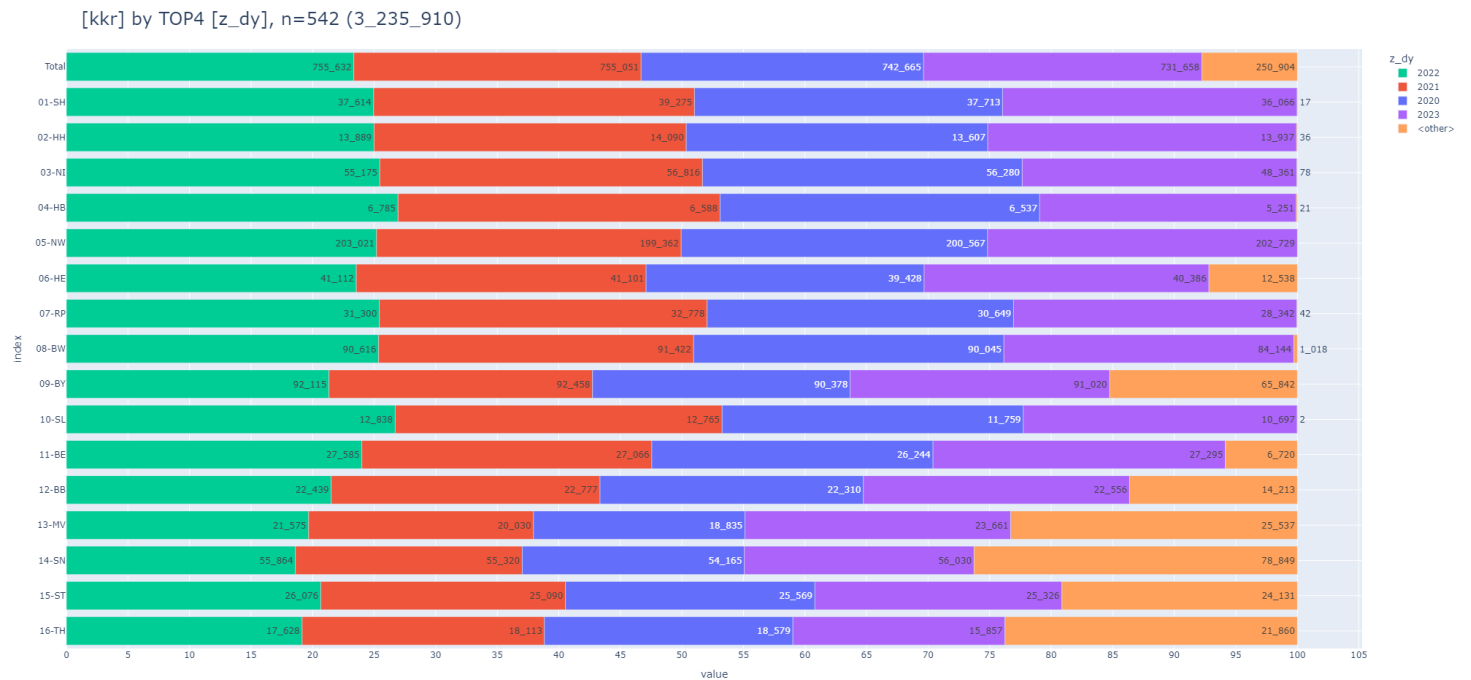
💡 ZFKD: 'Angaben zu Geschlecht ungleich M oder W sind sehr selten, diese Fälle werden nicht gesondert verarbeitet'



Anzahl Ausprägungen > M oder W im Gesamtdatensatz: {'D': 37, 'U': 217, 'X': 28}

Diagnosejahr

- Filter: Top 5 Diagnosejahre
- Legende ist absteigend sortiert nach Fallzahl im DJ, Restkategorie <other> ist aufgeführt
Anzahl 2024 Fälle: {'13-MV': 2835, '12-BB': 642, '09-BY': 2233, '06-HE': 844, '11-BE': 509, '15-ST': 1917}



Inzidenzort vs Lieferregister

- Filter: keiner, Grundgesamtheit sind alle Fälle
- vertikal: Inzidenzort (Zeile 00 bündelt alle Fälle mit ungültiger Ortsangabe), horizontal: Lieferregister
- Beispiel: 03-NI liefert zu 100% Fälle aus dem Inzidenzort 03, 13-MV liefert 159 Fälle aus 03

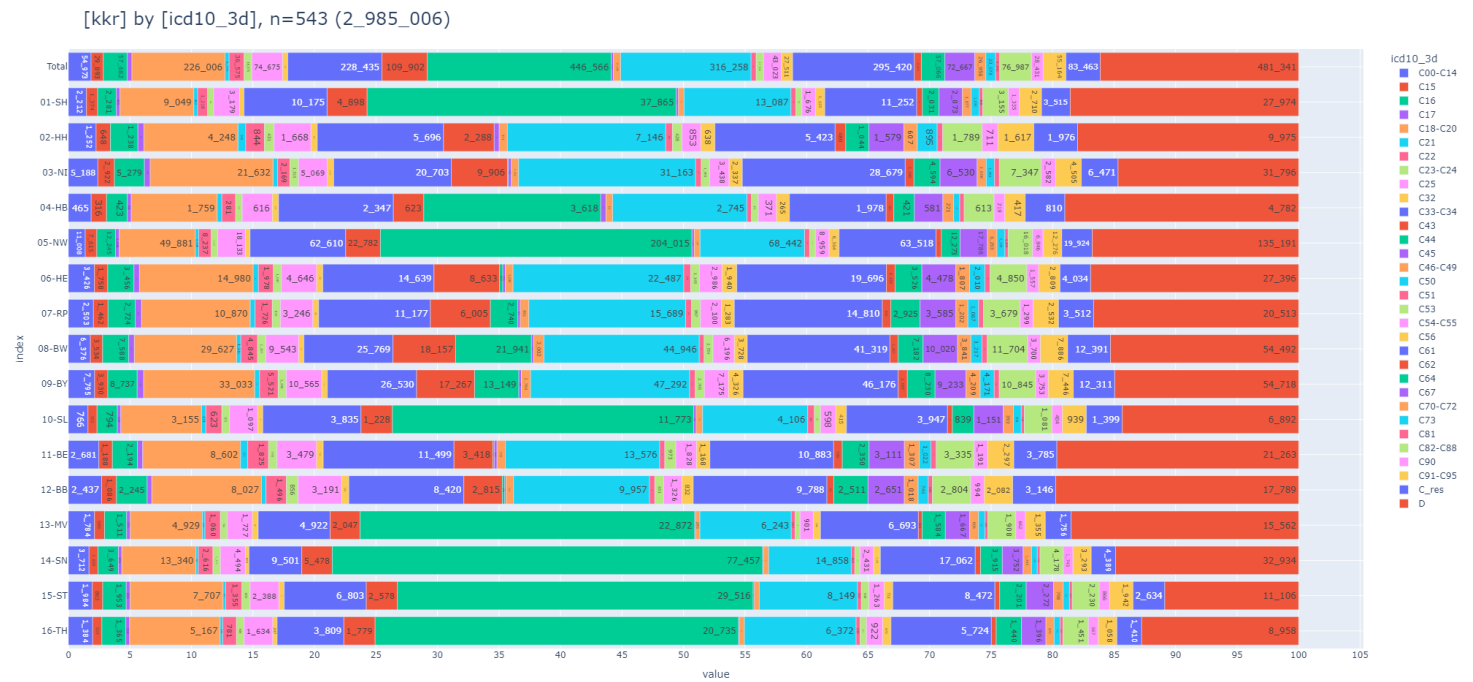
💡 ZfKD: "angestrebt ist eine "Diagonale", möglichst nur noch Fallübermittlungen aus dem eigenen Einzugsgebiet, was inzwischen schon besser erreicht ist. Mindestens 99% der Fälle stammen aus dem liefernden Register"

ort	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH	Total	
00	0	0	0	0	0	1 (0.0%)	0	0	4 (0.0%)	0	1 (0.0%)	36 (0.0%)	497 (0.5%)	0	0	0	539 (0.0%)	
01	150_685 (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 (0.0%)	29 (0.0%)	1 (0.0%)	0	0	150_722 (4.7%)	
02	0	55_559 (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 (0.0%)	4 (0.0%)	0	0	55_565 (1.7%)	
03	0	0	216_710 (100.0%)	0	0	238 (0.1%)	0	0	0	0	1 (0.0%)	0	226 (0.2%)	3 (0.0%)	0	0	217_178 (6.7%)	
04	0	0	0	25_182 (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25_182 (0.8%)	
05	0	0	0	0	805_679 (100.0%)	100 (0.1%)	0	0	0	0	1 (0.0%)	0	8 (0.0%)	0	0	0	805_788 (24.9%)	
06	0	0	0	0	0	174_121 (99.7%)	0	0	1 (0.0%)	0	0	0	0	8 (0.0%)	78 (0.1%)	0	174_208 (5.4%)	
07	0	0	0	0	0	3 (0.0%)	123_111 (100.0%)	0	1 (0.0%)	0	0	0	0	4 (0.0%)	0	0	123_119 (3.8%)	
08	0	0	0	0	0	10 (0.0%)	0	357_245 (100.0%)	269 (0.1%)	0	0	0	6 (0.0%)	6 (0.0%)	0	0	357_516 (11.1%)	
09	0	0	0	0	0	90 (0.1%)	0	0	431_937 (99.9%)	0	8 (0.0%)	15 (0.0%)	5 (0.0%)	25 (0.0%)	0	0	431_680 (13.3%)	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48_061 (100.0%)	0	0	2 (0.0%)	0	0	0	48_063 (1.5%)	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114_554 (99.7%)	4 (0.0%)	1 (0.0%)	4 (0.0%)	0	0	114_563 (3.5%)	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 (0.3%)	104_155 (99.9%)	375 (0.3%)	12 (0.0%)	0	0	104_887 (3.2%)	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 (0.0%)	107_984 (98.9%)	1 (0.0%)	1 (0.0%)	0	0	108_011 (3.3%)	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (0.0%)	2 (0.0%)	300_118 (100.0%)	0	0	0	300_121 (9.3%)	
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 (0.0%)	12 (0.0%)	17 (0.0%)	126_114 (99.9%)	0	0	126_193 (3.9%)	
16	0	0	0	0	0	1 (0.0%)	0	0	1 (0.0%)	0	1 (0.0%)	0	0	17 (0.0%)	0	0	92_037 (100.0%)	92_057 (2.8%)
Total	150_685 (100.0%)	55_559 (100.0%)	216_710 (100.0%)	25_182 (100.0%)	805_679 (100.0%)	174_564 (100.0%)	123_131 (100.0%)	357_245 (100.0%)	431_913 (100.0%)	48_061 (100.0%)	114_610 (100.0%)	104_265 (100.0%)	108_141 (100.0%)	100_728 (100.0%)	126_193 (100.0%)	92_037 (100.0%)	1_935_417 (100.0%)	

ICD10 Gruppen

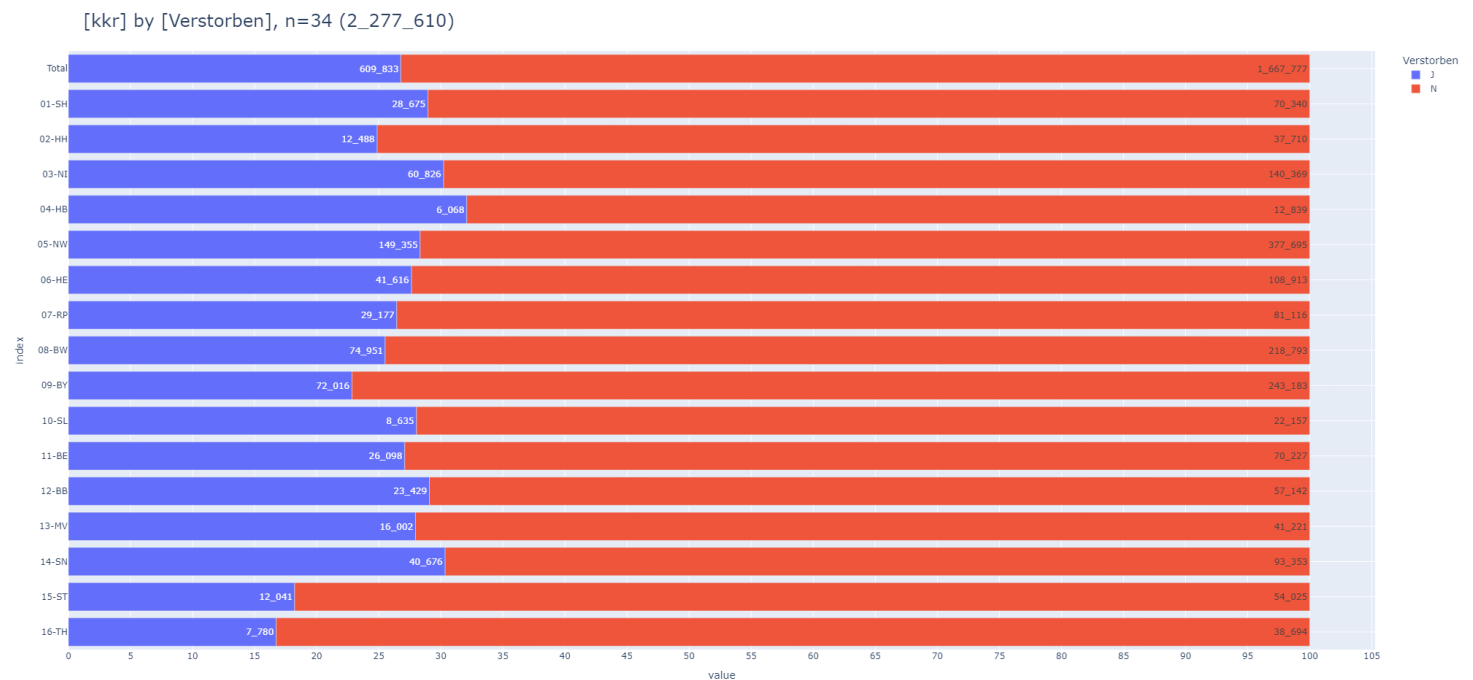
- die verwendete ICD10 Skala entspricht der Darstellung aus "Krebs in Deutschland"

💡 NI: "Für nicht-melanozytäre Hautkrebsarten bestimmter Histologien sowie fortgeschrittene Plattenepithelkarzinome gilt ab dem 20. September 2023 eine geänderte Meldepflicht. Erst seit diesem Zeitpunkt sind die prognostisch ungünstigen Hauttumore (C44) an das KKN zu melden und kommen daher im gelieferten Datensatz bisher nicht vor. In den nächsten Lieferungen werden diese Daten enthalten sein"



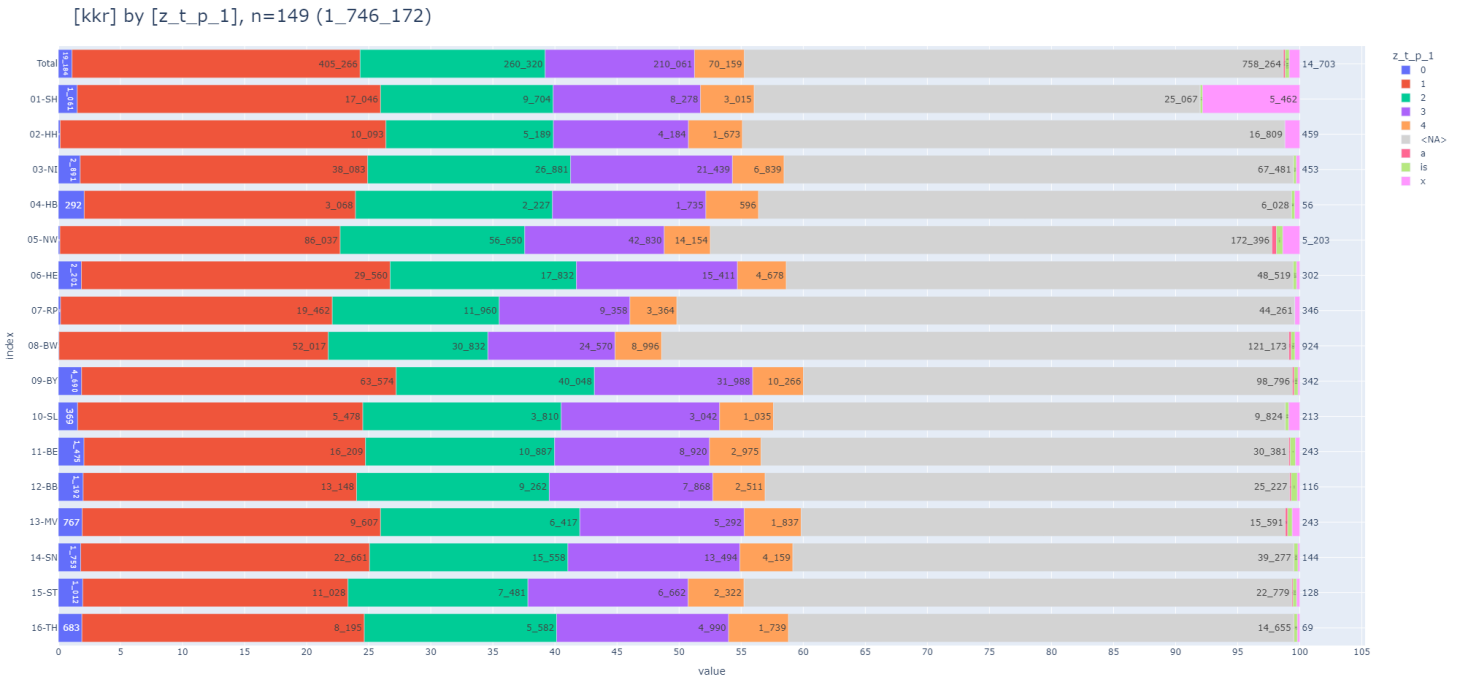
Verstorben

- Filter: DJ = 2020-2023, DCO = N, ICD10 != C44



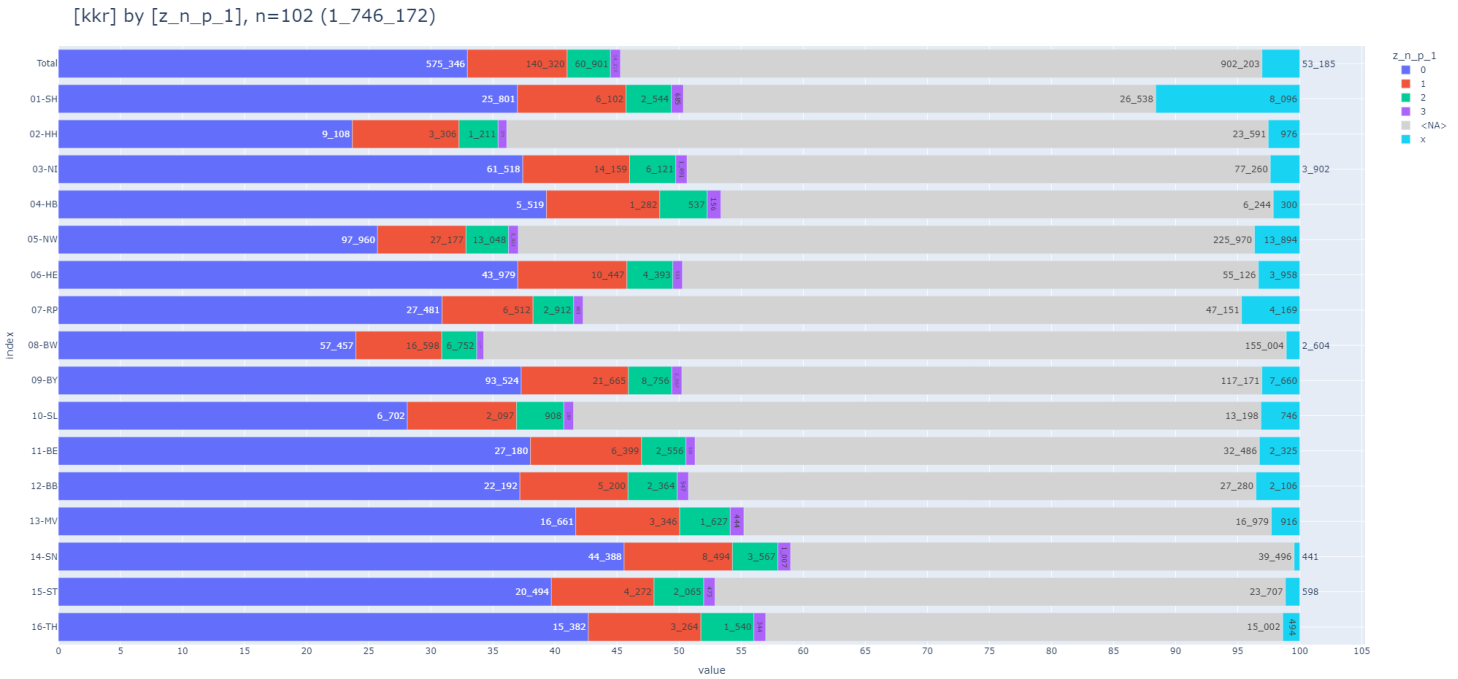
TNM-T (p)

- Filter: DJ = 2020-2023, DCO = N, ICD10 nur solide Tumoren (solide Tumoren schliesst folgende Diagnosen aus: C44, C70-C72, C76-C97, alle D)



TNM-N (p)

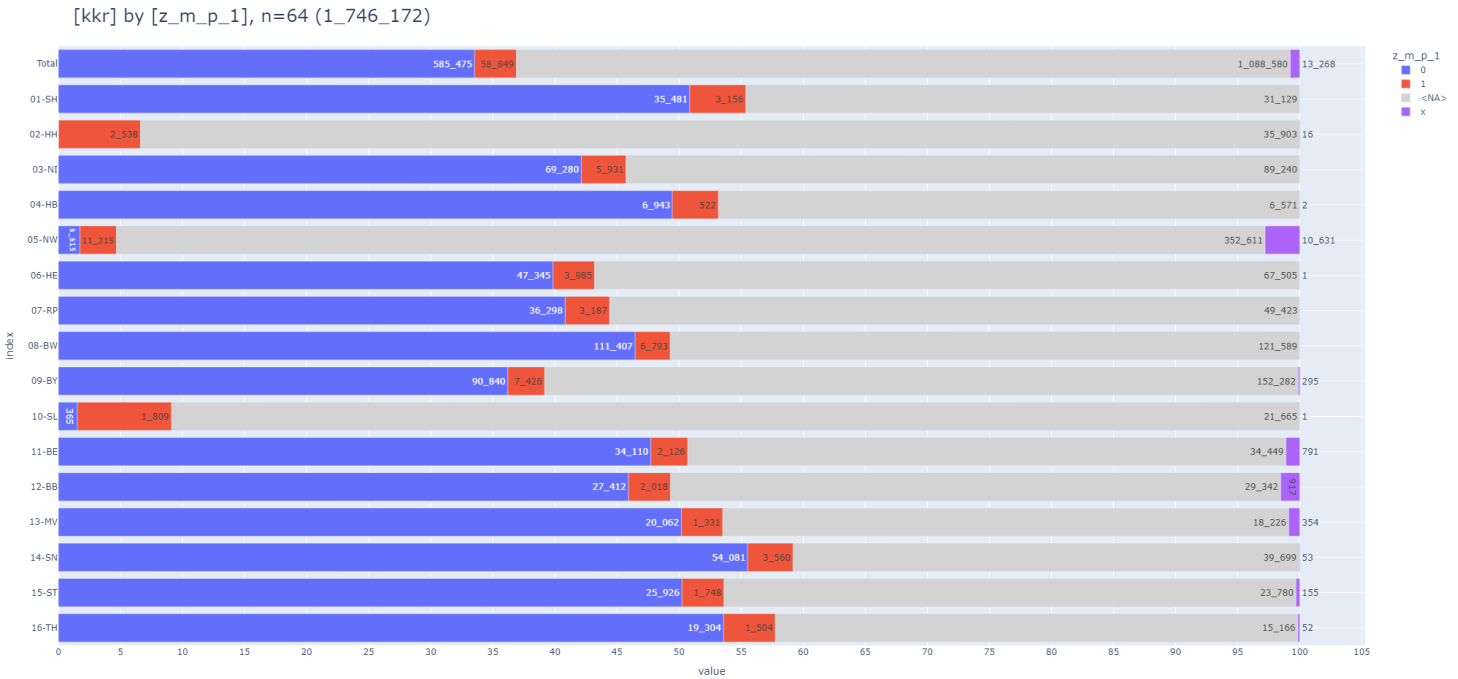
- Filter: DJ = 2020-2023, DCO = N, ICD10 nur solide Tumoren (solide Tumoren schliesst folgende Diagnosen aus: C44, C70-C72, C76-C97, alle D)



TNM-M (p)

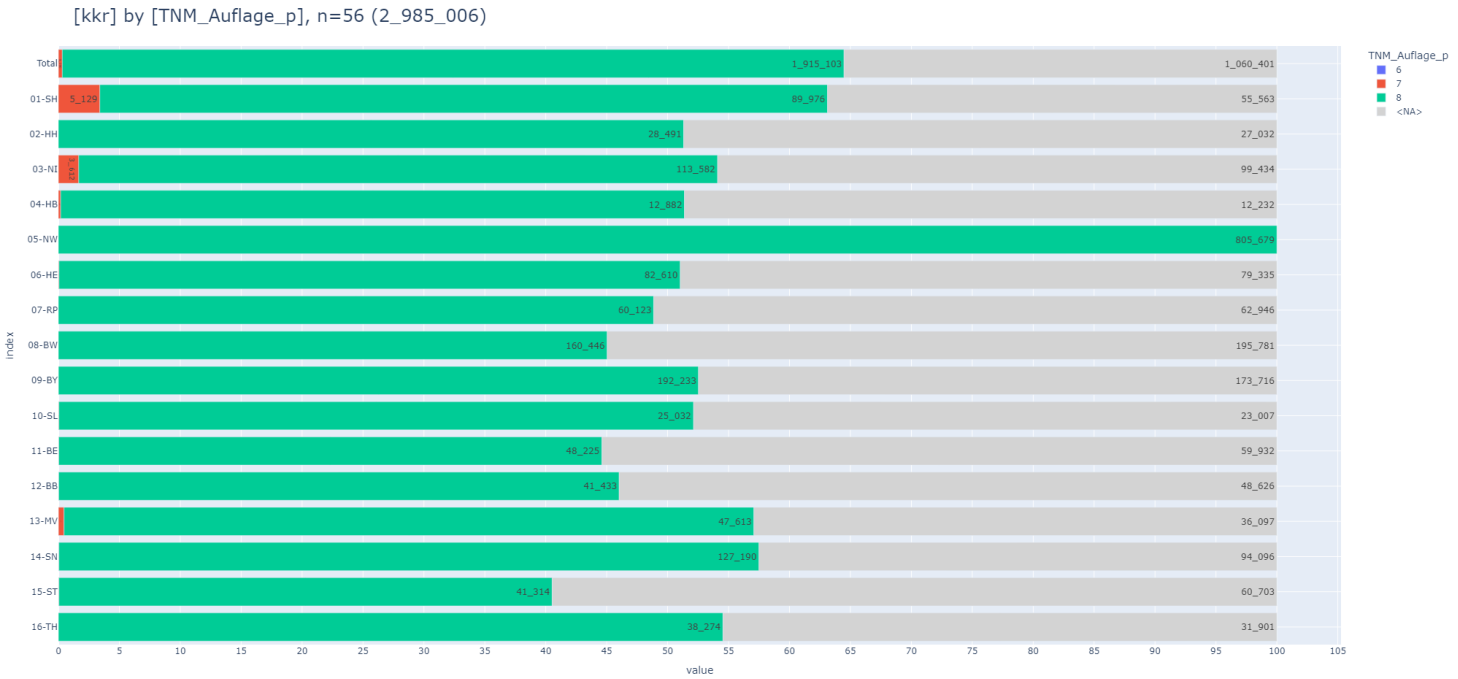
- Filter: DJ = 2020-2023, DCO = N, ICD10 nur solide Tumoren

⚠ ZfKD: "pM0 und pMX sind nach TNM Manual keine anwendbaren Kodierungen"



TNM-Auflage (p)

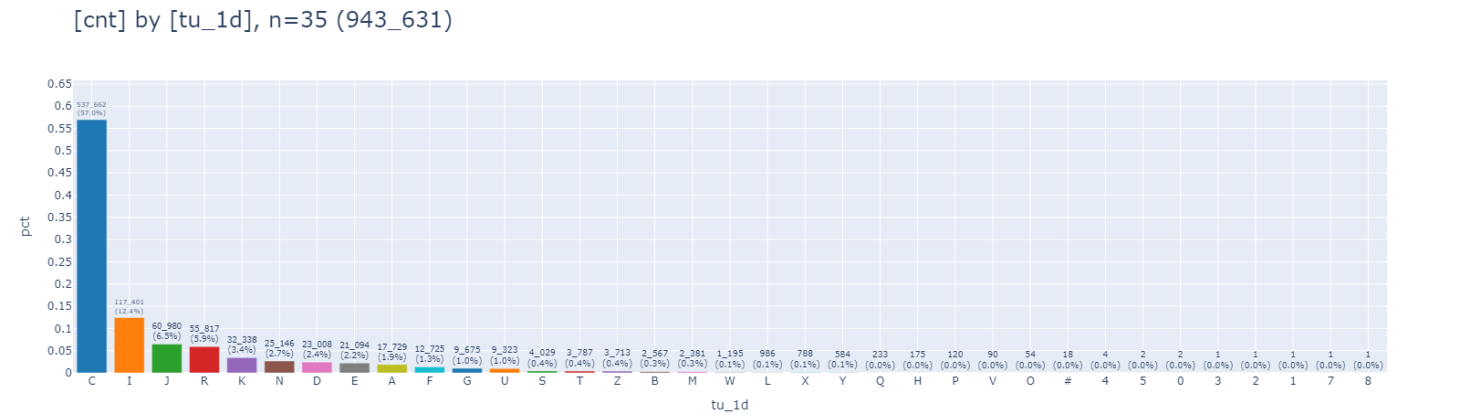
- Filter: DJ = 2020-2023



Todesursachen (TU)

nach ICD10 Einstellern

- gezählt sind die ersten Stellen aller TU Codes ohne jeglichen Filter



nach Sterbejahr und Todesursachen

- gezählt werden **Personen**
- Filter: **SJ= 2020-2023, Verstorben = J**
- tu_type Art der TU pro Patient
 - <NA> keine Todesursache
 - C Todesursache Cxx
 - <other> andere Todesursache

🔍 ZfKD: "03-NI und 06-HE übermitteln deutlich weniger Todesursachen als in den epi Daten, für 07-RP ist der Anteil in beiden Datenräumen gering. Für 15-ST sind auffällig wenige Todesfälle in 2023 übermittelt."

[S] TOP 5 [tu_type] [z_kkr_label] , n = 771_854 (771_854)



nach hat_todesursache bei Nicht-Verstorbenen

- gezählt werden **Personen**
- Filter: **Verstorben = N**

💡 HH: "Da haben wir jetzt gesehen, dass es an dem Überhang-Konstrukt liegt. Da handelt es sich um Patienten, die im Datenlieferungszeitraum <31.12.2022 noch gelebt haben, aber dann innerhalb des Zeitraums zur Erstellung des Datensatzes (01.02.2024) verstorben sind. Da passen wir unseren Datenexport noch einmal an."

kkz	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH	Total
has_tu	0	980	0	0	0	0	0	0	1	8	1	5	472	0	0	3	0

nach ICD10 Dreistellern (TOP 5)

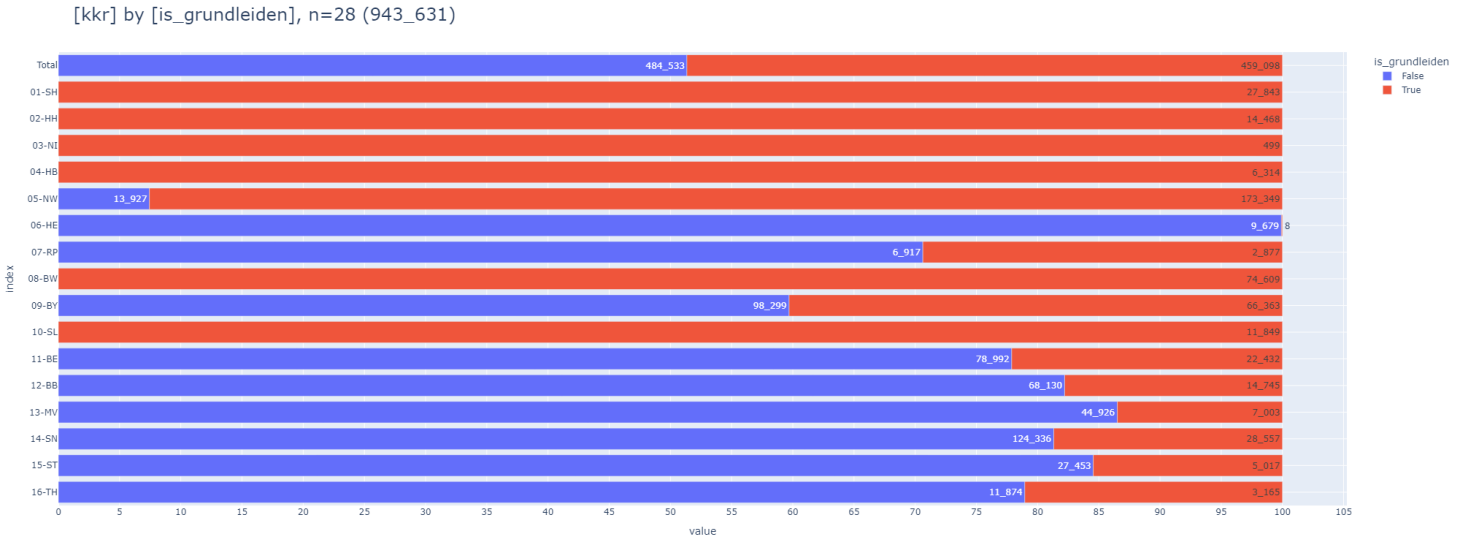
- Grundgesamtheit: alle **Todesursachen**, kein Filter

💡 ZFKD: "enthalten sind in einigen KKR auch **C79** (Metastasen), welche in offizieller Todesursachen-Statistik nicht kodiert sind"

kkz	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH	Total
tu_3st																	
C18	974	794	15	259	8_683	121	257	3_826	5_709	520	1_862	1_765	924	3_038	746	363	29_856
C25	1_740	1_209	29	423	13_927	196	353	6_437	7_380	744	3_207	2_736	1_566	4_300	966	584	45_797
C34	4_533	3_335	85	1_299	36_471	776	935	12_315	14_437	2_068	8_296	6_121	3_621	7_126	2_047	1_246	104_711
C78	0	0	0	0	190	2_338	1_462	0	6_731	0	4_476	4_035	1_948	6_013	1_373	921	29_487
C79	0	0	0	0	164	2_703	1_984	0	19_442	0	3_804	2_294	1_184	3_536	715	405	36_233

nach IsGrundleiden

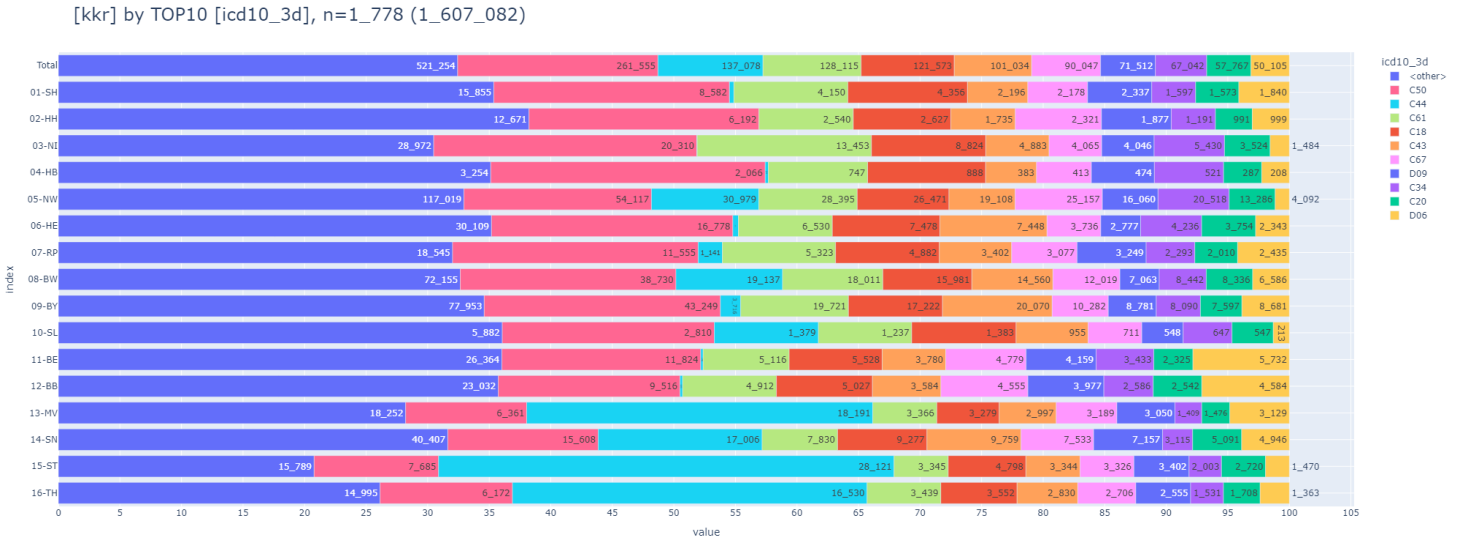
- Grundgesamtheit: alle Todesursachen



OP

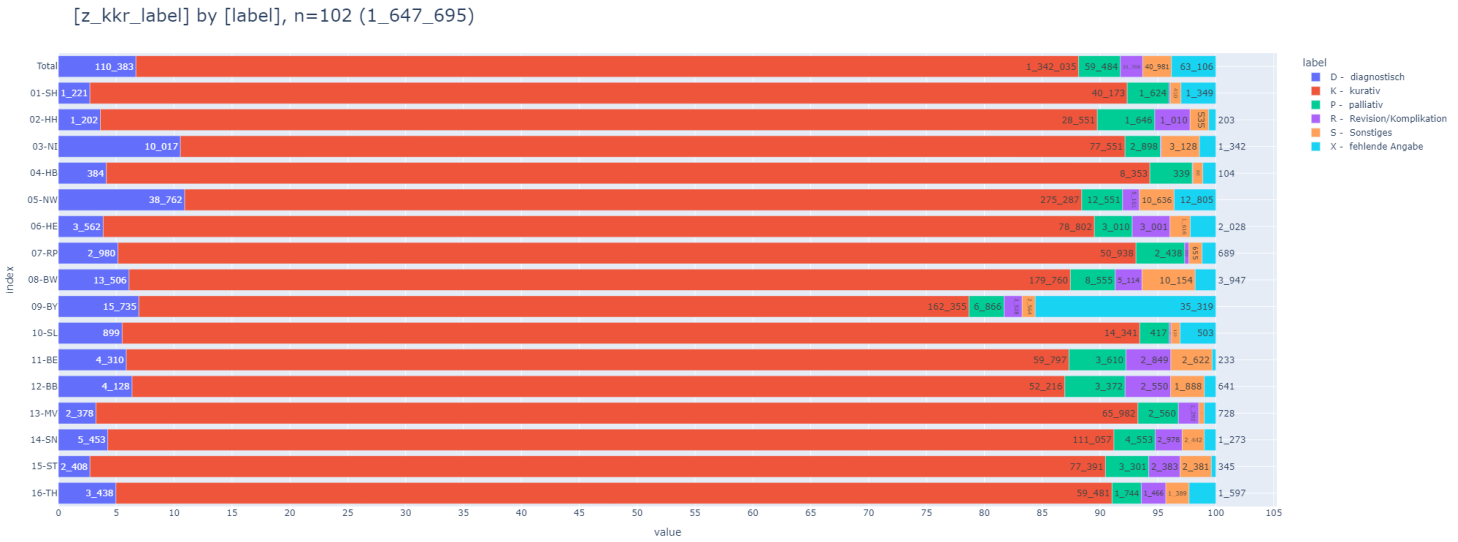
nach ICD10

- Grundgesamtheit: alle OP Meldungen



nach Intention

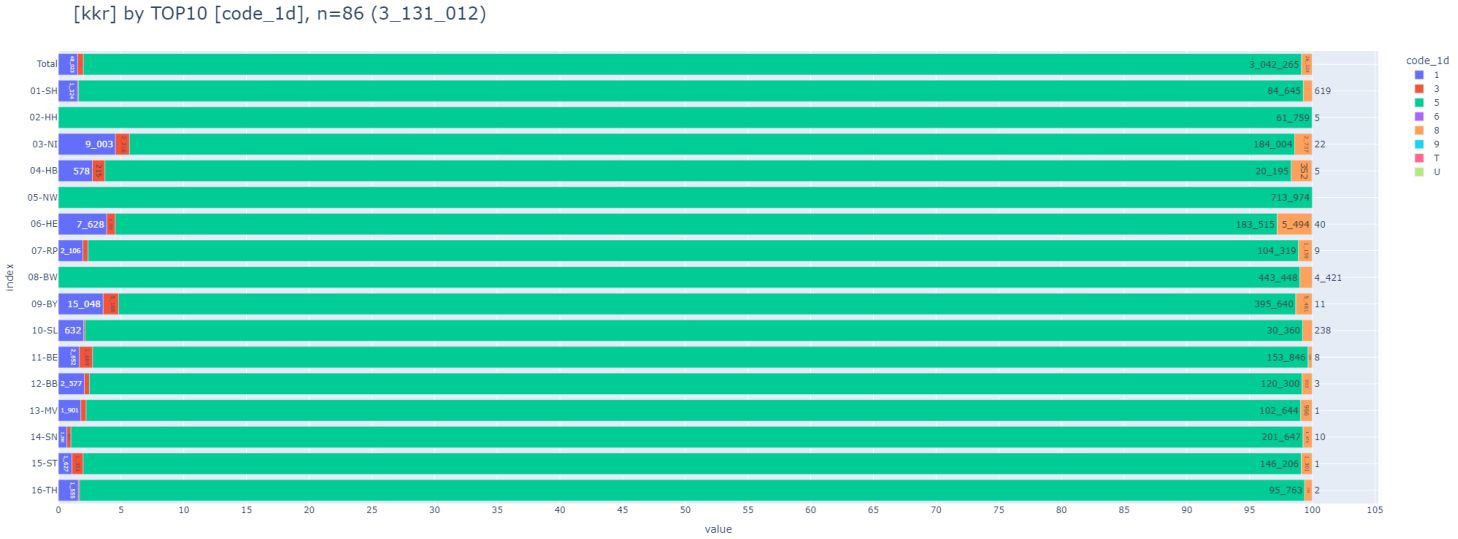
- Grundgesamtheit: alle OP Meldungen



OPS

nach OPS ICD Kapitel (Top 10)

- Grundgesamtheit: alle OPS Codes
- 💡 ZfKD: "lediglich 02-HH und 05-NW übermitteln ausschliesslich Kapitel 5. Der Anteil von Meldungen <> Kapitel 5 sind wahrscheinlich diagnostische Massnahmen oder nicht-operative Therapien. Vorschlag: nur noch Kapitel 5 übermitteln"



nach OPS Einzelcodes (Top 5)

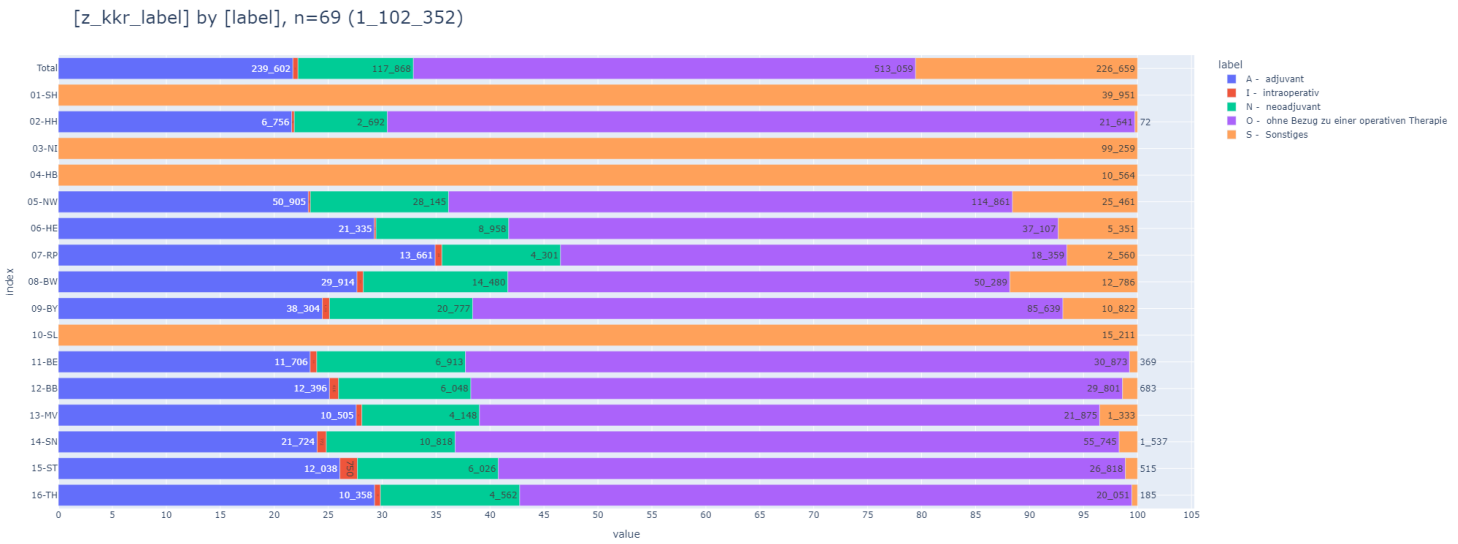
- Grundgesamtheit: alle OPS Codes

kkrr	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH	Total
5-401.11	5_318	3_813	15_148	1_567	26_109	10_773	7_035	20_626	11_089	1_802	6_533	4_868	3_709	8_246	4_534	3_710	135_480
5-573.40	3_533	2_481	4_993	658	27_975	3_653	4_640	9_806	7_042	750	4_815	4_751	2_709	8_896	4_184	2_771	93_657
5-870.a1	2_340	1_565	7_058	421	12_354	6_018	4_259	9_754	5_532	730	3_600	1_670	1_381	3_660	1_768	2_527	64_837
5-870.a2	2_217	2_467	4_447	236	10_668	3_894	2_355	9_479	5_972	901	2_858	1_903	1_155	1_890	1_428	393	52_163
5-987.0	1_983	980	5_718	391	25_080	4_778	2_841	12_945	11_218	758	3_753	2_804	1_063	4_136	2_419	1_352	82_219

SYST

nach Stellung_OP

- Grundgesamtheit: alle SYST Elemente
- 💡 ZfKD: "einige KKR übermitteln de facto keine OP Stellung"



Missings / Unbekannt in den Daten

- es sind folgende Schwellwerte angezeigt:
 - 0 bis <5%
 - 5 bis <100%
 - bei 100%
- Filter: DJ 2020-2023 Weitere Filter sind extra aufgeführt
- dargestellt sind Variablen aus dem Schema in folgender Notation: [Elementknoten]Variablenname
- die grau melierte 0 kennzeichnet einen leeren Wert (=keine missings), 0% entsteht durch Rundung von kleinen Werten

Missings für verpflichtende Variablen in Tumor Element

- kein Filter
- Pflichtangaben aus anderen Elementknoten (z.B. Datum aus dem OP Knoten) sind nicht aufgeführt, da diese selbst optional sind
- ganz überwiegend sind die Angaben vollständig, die wenigen Ausnahmen werden allerdings Stand heute nicht korrigiert

🔔 ZfKD: "Die absoluten Fallzahlen für fehlende ICD10 oder Inzidenzort sind sehr gering, verursachen jedoch in Analysen einige Artefakte, wenn sie in Filtern nicht korrekt adressiert werden"

kkz	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																
[Patient]Datum_VitalStatus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Patient]Geburtsdatum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Patient]Geschlecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Patient]Verstorben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor]DCN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor]Diagnose_ICD10_Code	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.4%	0	0	0.2%
[Tumor]Diagnosedatum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor]Diagnosesicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor]Inzidenzort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9%	0	0	0	0
[Tumor]Seitenlokalisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Missings für Therapieangaben

- Filter: DJ 2020-2023, DCO = N, ICD10 != C44
- Rechenbeispiel für [Bestrahlung]Anzahl_Tage_Diagnose_ST in 01-SH (Zahlen sind veraltet, aber Prinzip bleibt gleich):
 - 5363 Bestrahlungen sind in den Daten unter Beachtung des Filters (DCO/DJ/ICD10) für den zugeordneten Tumor
 - davon enthalten 302 ein leeres Feld Anzahl_Tage_Diagnose_ST -> ~ 6%

🔔 ZfKD: "Es gibt deutliche Unterschiede in der Nutzbarkeit von Therapieangaben. So weist etwa Anzahl_Tage_Diagnose_OP fast keine missings auf, Anzahl_Tage_SYST_Dauer jedoch (flächendeckend) sehr viele."

kkz	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																
[Bestrahlung]Anzahl_Tage_Diagnose_ST	5.1%	0	7.7%	6.5%	0.3%	0	10.6%	0.1%	0.1%	5.8%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
[Bestrahlung]Anzahl_Tage_ST_Dauer	100.0%	2.3%	100.0%	100.0%	8.4%	3.8%	5.8%	0	3.7%	100.0%	1.2%	1.0%	1.6%	0.3%	1.1%	0.9%
[Bestrahlung]Datum_Beginn_Bestrahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
[OP]Anzahl_Tage_Diagnose_OP	1.6%	0	3.2%	3.0%	2.8%	0	5.1%	2.2%	0.0%	3.1%	0	0	0	0	0	0.0%
[OP]Datum_OP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[OP]Intention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[OP]Lokale_Beurteilung_Residualstatus	100.0%	4.2%	100.0%	100.0%	9.0%	10.1%	1.7%	0.0%	16.7%	100.0%	10.6%	11.1%	5.2%	7.3%	14.5%	16.3%
[ST]Intention	0.0%	0	0.5%	0.0%	0.0%	0.1%	0	0	0	0	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%
[ST]Stellung_OP	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.9%	0.3%	0	4.5%	100.0%	0	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	2.0%
[SYST]Anzahl_Tage_Diagnose_SYST	6.8%	0	13.1%	12.5%	0.9%	0	17.6%	0.5%	0.1%	14.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0.0%
[SYST]Anzahl_Tage_SYST_Dauer	100.0%	30.1%	100.0%	100.0%	41.2%	33.4%	64.5%	0	43.6%	100.0%	30.6%	38.0%	35.4%	30.9%	38.7%	35.8%
[SYST]Datum_Beginn_SYST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[SYST]Intention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[SYST]Stellung_OP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[SYST]Therapieart	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Missings für Tumorstadien

- Filter: DJ 2020-2023, DCO = N, ICD10 nur solide Tumoren

🔔 ZfKD: "0% missings ist bei diagnoseabhängigen Angaben wie den Tumorstadien nicht zu erreichen (05-NW hat die Auflage als Konstante im Datensatz hinterlegt). Hier kann nur der relative Vergleich als Maßstab dienen."

kkz	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																
[Tumor]M_c	39.5%	23.8%	55.4%	32.1%	29.4%	55.4%	70.8%	46.2%	55.7%	29.4%	35.9%	40.3%	33.8%	34.7%	43.8%	45.7%
[Tumor]M_p	43.6%	93.1%	52.3%	46.3%	92.9%	56.3%	52.6%	50.3%	60.2%	90.4%	47.7%	48.0%	43.4%	40.2%	45.0%	41.1%
[Tumor]N_c	38.7%	36.9%	53.6%	32.4%	40.7%	53.6%	71.7%	49.9%	53.8%	40.7%	34.7%	39.5%	33.6%	34.8%	44.8%	45.3%
[Tumor]N_p	37.5%	61.0%	45.1%	44.0%	58.8%	45.9%	51.2%	64.3%	45.8%	53.9%	45.1%	44.7%	41.3%	40.0%	44.0%	40.7%
[Tumor]TNM_Auflage_c	37.5%	19.5%	51.6%	30.2%	0	49.0%	63.5%	46.2%	49.6%	25.0%	32.1%	34.3%	31.5%	36.4%	42.0%	44.1%
[Tumor]TNM_Auflage_p	34.9%	38.1%	39.6%	42.6%	0	40.2%	48.0%	50.2%	38.8%	31.1%	42.2%	41.3%	38.9%	39.8%	43.4%	39.7%
[Tumor]T_c	38.4%	45.9%	51.2%	31.4%	47.3%	49.0%	65.4%	46.2%	49.4%	47.4%	32.1%	34.3%	31.5%	34.4%	42.0%	44.2%
[Tumor]T_p	35.1%	43.1%	39.7%	42.6%	44.7%	40.2%	48.0%	50.2%	38.8%	39.4%	42.2%	41.3%	38.8%	39.8%	43.4%	39.7%
[Tumor]UICC_Stadium_c	49.1%	100.0%	100.0%	39.9%	100.0%	59.7%	76.4%	54.5%	60.6%	90.6%	45.1%	50.9%	39.7%	37.4%	66.6%	51.2%
[Tumor]UICC_Stadium_p	49.4%	100.0%	100.0%	53.6%	100.0%	63.3%	67.7%	72.1%	62.7%	93.5%	54.8%	55.0%	47.7%	42.5%	46.3%	44.9%
[Tumor]c_p_u_Praefix_T_c	47.9%	45.9%	51.9%	31.5%	47.3%	49.9%	72.9%	46.2%	49.7%	47.4%	35.3%	37.2%	33.9%	43.5%	43.4%	72.7%
[Tumor]c_p_u_Praefix_T_p	35.1%	43.1%	39.8%	42.6%	44.7%	40.2%	48.0%	50.2%	38.8%	39.4%	42.2%	41.3%	38.8%	39.8%	43.4%	39.7%

Missings für organspezifische Variablen (Mamma)

- Filter: DJ 2020-2023, DCO = N, ICD10 = C50
- die Prozentwerte sind bei allen Darstellungen gerundet, "100%" bei einer gelben Ampel kann interpretiert werden als knapp unter 100%

🔔 HH "Fehlende Modul-Angaben (C50, C61) 2021. Sind bei uns noch nicht im xml enthalten."

kkz	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																
[Tumor]Herzstatus	15.1%	100.0%	6.5%	1.2%	41.6%	17.5%	28.3%	12.1%	15.4%	5.8%	0.7%	0.9%	3.8%	0.7%	9.1%	8.5%
[Tumor]HormonrezeptorStatus_Oestrogen	12.0%	100.0%	6.6%	1.2%	40.7%	17.0%	28.4%	12.2%	16.6%	5.4%	7.6%	8.0%	19.7%	2.8%	12.0%	4.7%
[Tumor]HormonrezeptorStatus_Progesteron	12.0%	100.0%	6.7%	1.1%	40.7%	16.6%	28.4%	16.0%	16.5%	5.2%	7.8%	8.1%	19.7%	2.8%	12.0%	4.7%
[Tumor]Praetherapeutischer_Menopausenstatus	18.2%	100.0%	37.2%	6.0%	34.4%	40.4%	34.8%	31.5%	43.8%	23.9%	23.8%	32.2%	22.4%	8.9%	33.5%	39.8%
[Tumor]TumorgroesseDCIS	69.8%	100.0%	67.4%	36.4%	73.4%	80.9%	70.1%	54.6%	98.9%	67.7%	100.0%	99.9%	100.0%	100.0%	98.6%	100.0%
[Tumor]Tumorgroesseinvasiv	33.7%	100.0%	30.9%	21.8%	51.4%	53.4%	44.5%	34.8%	72.2%	22.7%	37.8%	39.3%	49.0%	24.4%	60.3%	42.2%

Missings für organspezifische Variablen (Prostata)

- Filter: DJ 2020-2023, DCO = N, ICD10 = C61

🔔 ZfKD "Auch innerhalb eines KKR gibt es deutliche Varianzen zwischen Variablen des organspezifischen Moduls, z.B. in 11-16"

kkkr	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																
[Tumor]AnlassGleasonScore	20.6%	100.0%	11.2%	8.5%	100.0%	65.4%	47.3%	15.6%	58.0%	7.4%	44.9%	57.7%	47.5%	45.5%	77.9%	88.9%
[Tumor]DatumPSA	43.0%	100.0%	40.5%	38.5%	100.0%	47.1%	56.9%	41.2%	45.4%	23.3%	21.5%	21.7%	19.3%	13.2%	29.8%	18.2%
[Tumor]PSA	42.9%	100.0%	39.8%	36.3%	100.0%	47.1%	47.1%	38.5%	45.4%	20.0%	21.5%	21.7%	19.3%	13.2%	29.8%	18.2%
[Tumor]ScoreErgebnis	18.5%	100.0%	9.2%	8.4%	100.0%	19.1%	42.8%	11.4%	26.8%	3.9%	8.6%	7.8%	9.7%	4.4%	7.9%	9.6%

Missings für organspezifische Variablen (Darm)

- Filter: DJ 2020-2023, DCO = N, ICD10 = C18-C20

kkkr	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																
[Tumor]RASMutation	57.1%	100.0%	62.1%	43.8%	74.0%	71.0%	82.1%	65.1%	82.1%	77.1%	63.3%	69.1%	62.4%	86.1%	95.6%	78.7%
[Tumor]RektumAbstandAnokustaltlinie	85.7%	100.0%	88.2%	86.7%	84.5%	79.7%	87.1%	82.9%	86.8%	82.6%	90.2%	83.9%	81.1%	78.1%	96.3%	92.6%

Missings für organspezifische Variablen (Melanom)

- Filter: DJ 2020-2023, DCO = N, ICD10 = C43

kkkr	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																
[Tumor]LDH	98.6%	100.0%	96.6%	85.4%	100.0%	100.0%	97.0%	93.7%	100.0%	97.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
[Tumor]Tumordicke	69.9%	100.0%	52.0%	22.8%	100.0%	100.0%	74.7%	18.5%	100.0%	46.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
[Tumor]Uteration	66.5%	100.0%	69.3%	16.8%	100.0%	100.0%	79.2%	46.5%	100.0%	59.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Missings für Prio Variablen

- Filter: DJ 2020-2023, DCO = N, ICD10 != C44
- diese Variablen sind wesentlich für die Darstellung der Datenqualität ggü. Antragstellenden

kkkr	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																
[Applikationsart]CodeVersion2014	100.0%	25.9%	100.0%	100.0%	100.0%	3.4%	100.0%	100.0%	7.1%	100.0%	7.1%	4.8%	0.2%	16.5%	8.3%	15.4%
[Applikationsart]CodeVersion2021	100.0%	70.1%	100.0%	100.0%	0	96.6%	100.0%	100.0%	94.9%	100.0%	93.1%	95.3%	99.9%	83.6%	91.7%	85.0%
[Applikationsart]Seite_Zielgebiet	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	100.0%	100.0%	0.9%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.4%
[Diagnose_WeitererKlassifikation]Name	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Diagnose_WeitererKlassifikation]Stadium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Folgeereignis]Datum_Folgeereignis	100.0%	0	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0
[Folgeereignis]Gesamtbearbeitung_Tumorstatus	100.0%	0	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0
[Folgeereignis]Verlauf_Lokaler_Tumorstatus	100.0%	60.1%	100.0%	100.0%	24.3%	22.3%	0.3%	0	36.7%	100.0%	20.0%	22.4%	21.8%	27.5%	18.4%	21.2%
[Folgeereignis]Verlauf_Tumorstatus_Fernmetastasen	100.0%	60.2%	100.0%	100.0%	25.5%	24.6%	0.4%	1.3%	38.3%	100.0%	17.8%	20.6%	24.8%	26.3%	16.8%	21.6%
[Folgeereignis]Verlauf_Tumorstatus_Lymphknoten	100.0%	60.4%	100.0%	100.0%	26.3%	28.6%	0.4%	0	42.8%	100.0%	25.5%	28.4%	26.3%	32.6%	20.6%	26.5%
[Folgeereignis_Fernmetastase]Lokalisation	100.0%	0	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0
[Folgeereignis_WeitererKlassifikation]Name	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0	100.0%	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0
[Folgeereignis_WeitererKlassifikation]Stadium	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0	100.0%	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0
[OP]Code	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[OP]Anzahl_Tage_Diagnose_OP	1.6%	0	3.2%	3.0%	2.8%	0	5.1%	2.2%	0.0%	3.1%	0	0	0	0	0	0.0%
[OP]Lokale Beurteilung Residualstatus	100.0%	4.2%	100.0%	100.0%	9.0%	10.1%	1.7%	0.0%	16.7%	100.0%	10.6%	11.1%	5.2%	7.3%	14.5%	16.3%

Unbekannt für verpflichtende Variablen

- kein Filter
- die Darstellungen sind vorläufig, da die Definitionen für unbekannte Ausprägungen noch nicht ausgereift sind
- einige gewertet Unbekannt-Kodierungen aus der Auflistung
 - Diagnosesicherung = 9
 - SeitenLokalisation = U
 - Inzidenzort ist bislang nicht berücksichtigt

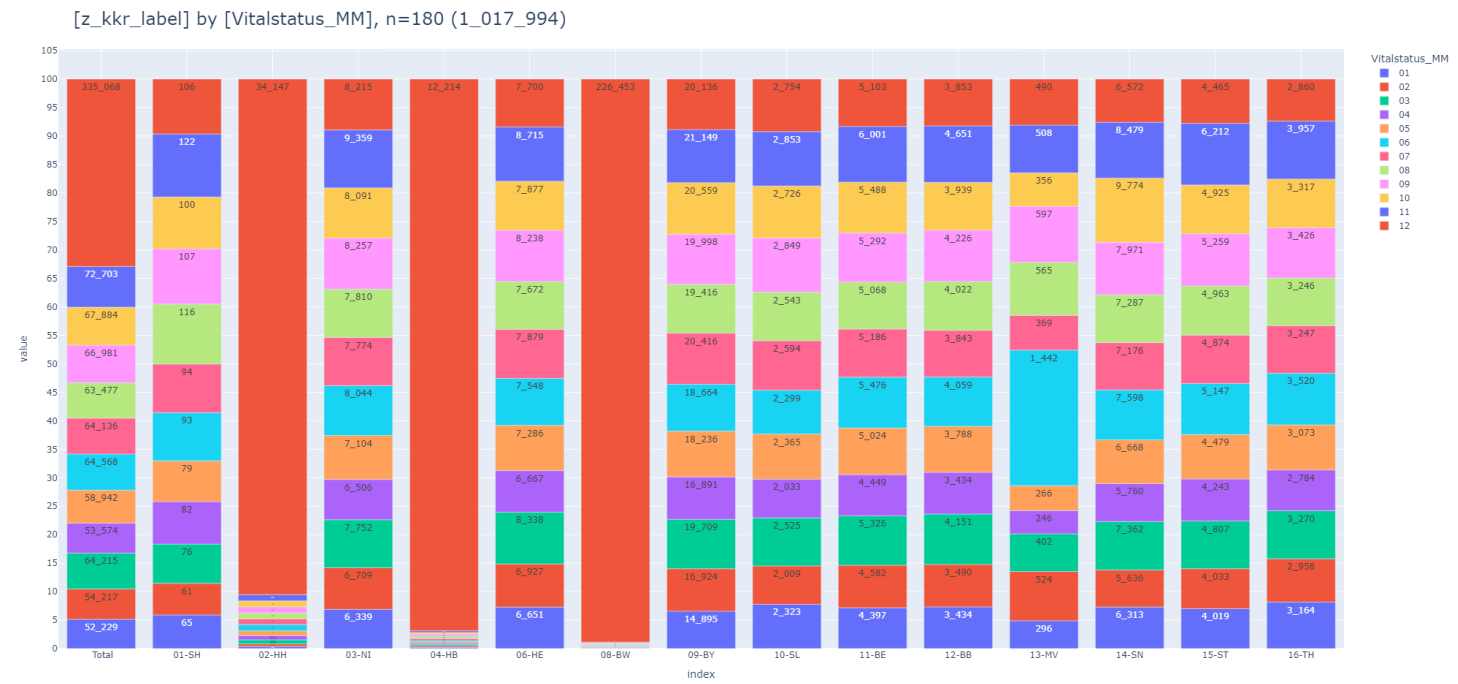
kkkr	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																
[Patient]DatumVitalStatus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Patient]Geburtsdatum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Patient]Geschlecht	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0.0%
[Patient]Verstorben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor]DCN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor]Diagnose_ICD10_Code	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor]Diagnosedatum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor]Diagnosesicherung	4.9%	6.2%	9.3%	16.0%	5.8%	2.3%	11.4%	10.0%	1.7%	21.4%	1.2%	1.6%	1.8%	0.5%	1.2%	1.4%
[Tumor]Inzidenzort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor]Seitenlokalisierung	5.8%	2.0%	2.0%	5.1%	18.8%	2.4%	1.4%	6.8%	5.0%	7.0%	2.3%	4.1%	0.7%	1.7%	5.6%	4.0%

Verteilung Monat von DatumVitalstatus

- Filter: alle Patienten mit Verstorben=N, DJ und SJ 2020-2023

🔔 HH: "Das liegt an unserer Darstellung des Vitalstatus-Datum. Nach Abschluss der DC-Recherche, die nach Abschluss des 'Todesjahres' durchgeführt wird, wird bei allen Patienten bei denen wir keine weiteren Meldungen bzw Informationen zum Vitalstatus bekommen haben der 31.12. des abgeschlossenen 'Todesjahres' gesetzt. In diesem Fall ist dies das aktuelle Jahr - 2 -> 31.12.2022, da die DC-Recherche zum Zeitpunkt der Datenlieferung noch nicht abgeschlossen war. Wenn jetzt ein Patient die letzte Meldung mit einem Leistungsdatum in 2019 hatte, wir aber keine weiteren Informationen bekommen haben, gehen wir also nach Abschluss der Recherche davon aus, dass der Patient am 31.12.2022 noch gelebt hat. Dadurch 'verbessert' sich tatsächlich der Vitalstatus in unseren Daten, ansonsten wäre dieser nämlich irgendwann in 2019."

🔔 ZfKD: angestrebt ist die Verwendung eines einzelnen Erhebungszeitpunkts (z.B. Dezember)

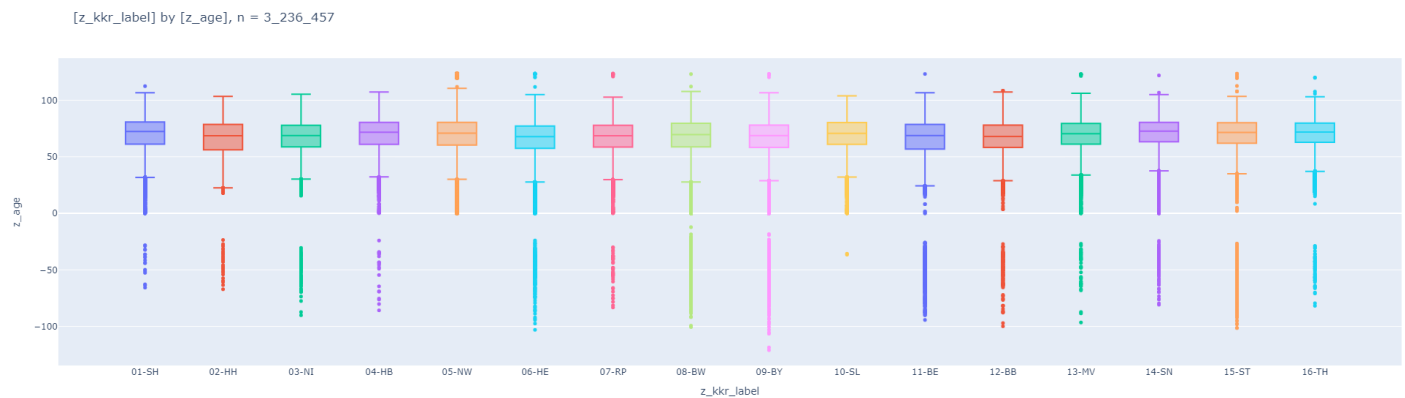
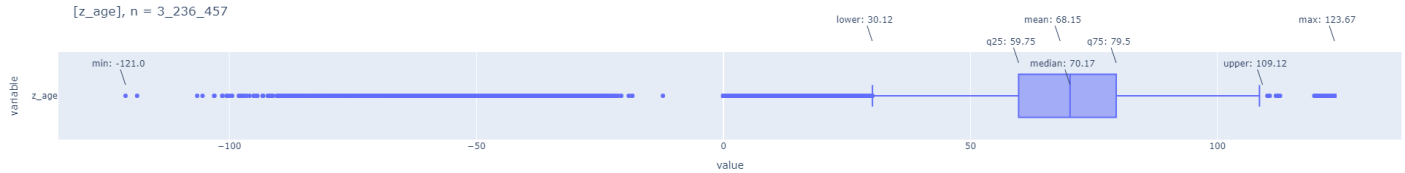


Numerische Variablen 1234

Diagnosealter

- berechnet aus **Diagnosejahr - Geburtsjahr**
- negative Werte entstehen aus falscher Datumsreihenfolge von Ereignissen
- die Datumsangaben sind **nicht bereinigt**, um strukturelle Effekte sichtbar zu machen

💡 **HH:** "Ja, das liegt an dem Geschätz-Flag in den Datumsangaben. In unseren Daten haben wir noch die alte Ausprägung 'Jahr geschätzt', diese wird dann im ZFKD-Datensatz mit 'Vollständig geschätzt' übersetzt. Theoretisch könnten Sie statt 1900 auch das angegebene Jahr nutzen... Aber diese Schätz-Angabe ist uns auch ein Dorn im Auge. Wir werden es auch noch in unseren Daten bereinigen. Zumeist handelt es sich da bei uns um Dokumentations oder Verständnisfehler."



all data
z_age → min: -121.0 | lower: 30.12 | q25: 59.75 | median: 70.17 | mean: 68.15 | q75: 79.5 | upper: 109.12 | max: 123.67 | std: 15.18 | cv: 0.22 | sum: 220_565_445.76 | skew: -1.24 | kurto: 4.86

boxes

01-SH → min: -65.75 | lower: 31.8 | q25: 61.17 | median: 72.33 | mean: 69.85 | q75: 80.75 | upper: 110.12 | max: 112.5 | std: 14.3 | cv: 0.2 | sum: 10_526_086.83 | skew: -0.89 | kurto: 1.14

02-HH → min: -67.17 | lower: 22.5 | q25: 56.25 | median: 68.67 | mean: 66.15 | q75: 78.75 | upper: 103.5 | max: 103.5 | std: 16.19 | cv: 0.24 | sum: 3_675_405.92 | skew: -0.76 | kurto: 0.99

03-NI → min: -90.17 | lower: 30.21 | q25: 58.83 | median: 68.75 | mean: 67.03 | q75: 77.92 | upper: 105.33 | max: 105.33 | std: 14.23 | cv: 0.21 | sum: 14_526_448.0 | skew: -0.88 | kurto: 1.93

04-HB → min: -85.83 | lower: 32.08 | q25: 61.08 | median: 71.67 | mean: 69.36 | q75: 80.42 | upper: 107.33 | max: 107.33 | std: 15.0 | cv: 0.22 | sum: 1_746_680.92 | skew: -1.23 | kurto: 4.39

05-NW → min: 0.0 | lower: 30.08 | q25: 60.33 | median: 70.92 | mean: 69.14 | q75: 80.5 | upper: 110.75 | max: 123.67 | std: 14.83 | cv: 0.21 | sum: 55_707_786.33 | skew: -0.69 | kurto: 0.81

06-HE → min: -103.08 | lower: 27.67 | q25: 57.42 | median: 67.92 | mean: 65.82 | q75: 77.25 | upper: 107.0 | max: 123.67 | std: 15.61 | cv: 0.24 | sum: 11_489_972.67 | skew: -1.28 | kurto: 4.99

07-RP → min: -83.25 | lower: 29.8 | q25: 58.67 | median: 68.58 | mean: 66.89 | q75: 77.92 | upper: 106.79 | max: 123.67 | std: 14.6 | cv: 0.22 | sum: 8_235_296.83 | skew: -0.84 | kurto: 1.78

08-BW → min: -100.58 | lower: 27.7 | q25: 58.83 | median: 69.67 | mean: 67.39 | q75: 79.58 | upper: 110.71 | max: 123.17 | std: 16.44 | cv: 0.24 | sum: 24_073_780.67 | skew: -1.49 | kurto: 5.89

09-BY → min: -121.0 | lower: 28.83 | q25: 58.33 | median: 68.75 | mean: 66.65 | q75: 78.0 | upper: 107.5 | max: 123.25 | std: 15.83 | cv: 0.24 | sum: 28_780_605.0 | skew: -1.53 | kurto: 7.16

10-SL → min: -36.58 | lower: 32.0 | q25: 61.0 | median: 70.75 | mean: 69.23 | q75: 80.33 | upper: 103.92 | max: 103.92 | std: 14.43 | cv: 0.21 | sum: 3_327_310.33 | skew: -0.81 | kurto: 0.94

11-BE → min: -94.33 | lower: 24.3 | q25: 56.92 | median: 68.75 | mean: 65.83 | q75: 78.67 | upper: 111.29 | max: 123.25 | std: 17.67 | cv: 0.27 | sum: 7_564_274.67 | skew: -1.84 | kurto: 8.91

12-BB → min: -99.92 | lower: 28.83 | q25: 58.33 | median: 68.0 | mean: 66.51 | q75: 78.0 | upper: 107.5 | max: 108.5 | std: 14.98 | cv: 0.23 | sum: 6_936_654.92 | skew: -1.11 | kurto: 4.69

13-MV → min: -96.58 | lower: 33.88 | q25: 61.25 | median: 70.42 | mean: 68.97 | q75: 79.5 | upper: 106.88 | max: 123.17 | std: 13.72 | cv: 0.2 | sum: 7_588_763.33 | skew: -0.97 | kurto: 2.75

14-SN → min: -80.83 | lower: 37.5 | q25: 63.25 | median: 72.67 | mean: 70.5 | q75: 80.42 | upper: 106.17 | max: 122.0 | std: 13.57 | cv: 0.19 | sum: 21_167_263.25 | skew: -1.21 | kurto: 3.72

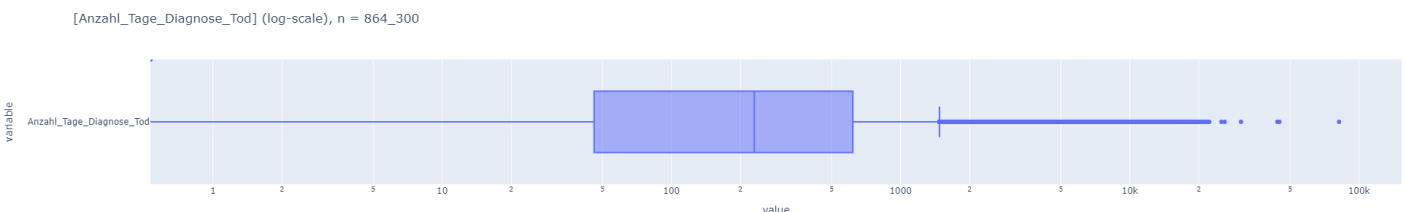
15-ST → min: -101.42 | lower: 34.87 | q25: 62.0 | median: 71.58 | mean: 69.38 | q75: 80.08 | upper: 107.21 | max: 123.5 | std: 15.86 | cv: 0.23 | sum: 8_755_541.34 | skew: -2.74 | kurto: 17.81

16-TH → min: -81.83 | lower: 37.12 | q25: 62.75 | median: 71.83 | mean: 70.12 | q75: 79.83 | upper: 105.46 | max: 120.17 | std: 13.15 | cv: 0.19 | sum: 6_463_574.75 | skew: -1.24 | kurto: 5.24

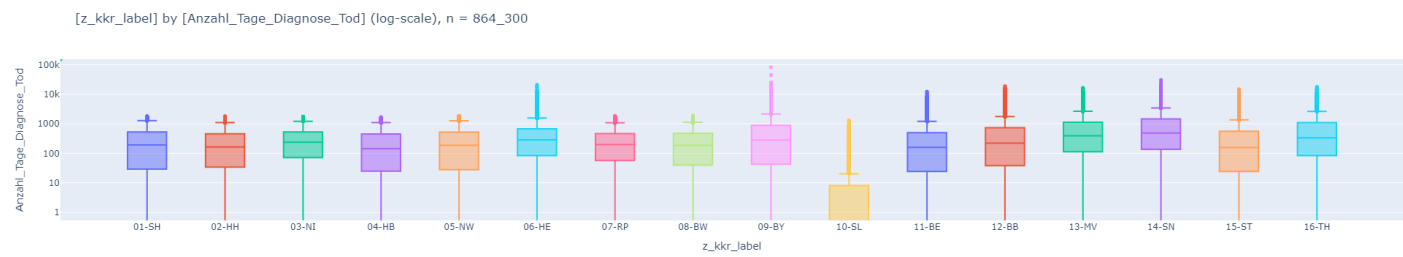
Anzahl Tage zwischen Diagnose und Tod

💡 **ZFKD:** "es treten Extremwerte auf, weit ausserhalb des Interquartilsabstandes. Grund dafür sind mutmasslich fehlende Datumsangaben, die auf 1900 kodiert werden"

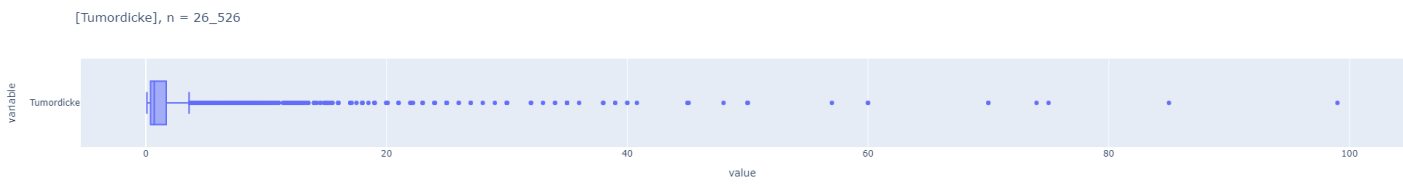
💡 **ZFKD:** "in der KKR Verteilung sind die Extreme in den GTDS Ländern besonders ausgeprägt"



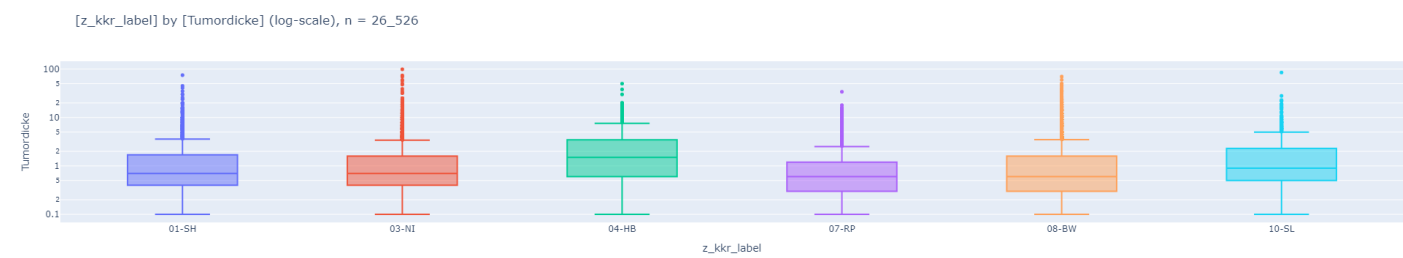
Anzahl_Tage_Diagnose_Tod → min: -27_320 | lower: -813.5 | q25: 46.0 | median: 230.0 | mean: 596.359 | q75: 619.0 | upper: 1_478.5 | max: 81_801 | std: 1_227.785 | cv: 2.059 | sum: 515_433_242 | skew: 5.321 | kurto: 60.213



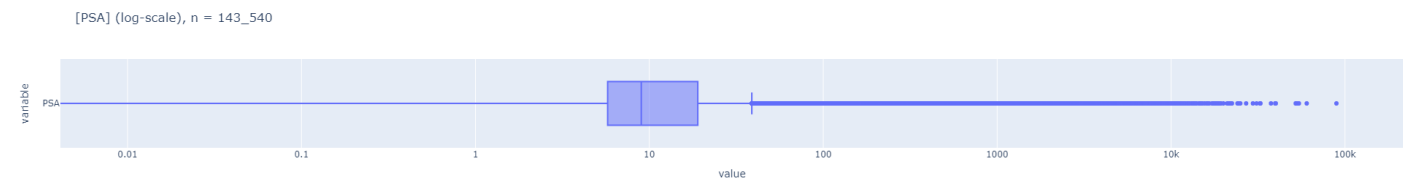
Tumordicke



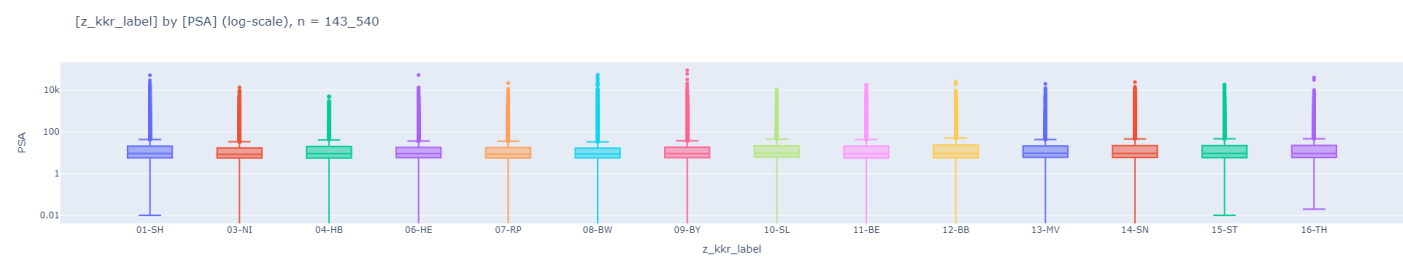
Tumordicke → min: 0.1 | lower: 0.1 | q25: 0.4 | median: 0.7 | mean: 1.721 | q75: 1.7 | upper: 3.65 | max: 99.0 | std: 3.194 | cv: 1.856 | sum: 45_659.1 | skew: 8.052 | kurto: 129.868



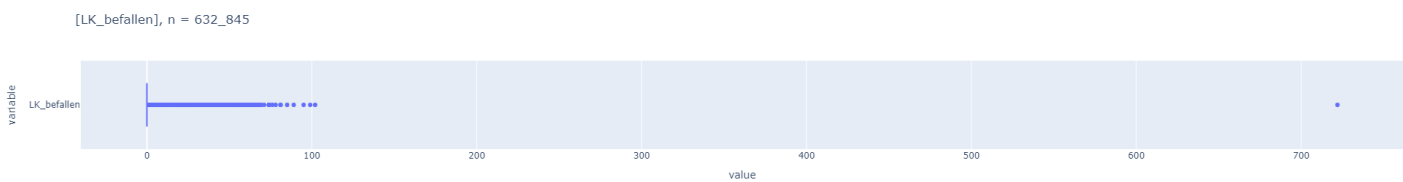
PSA



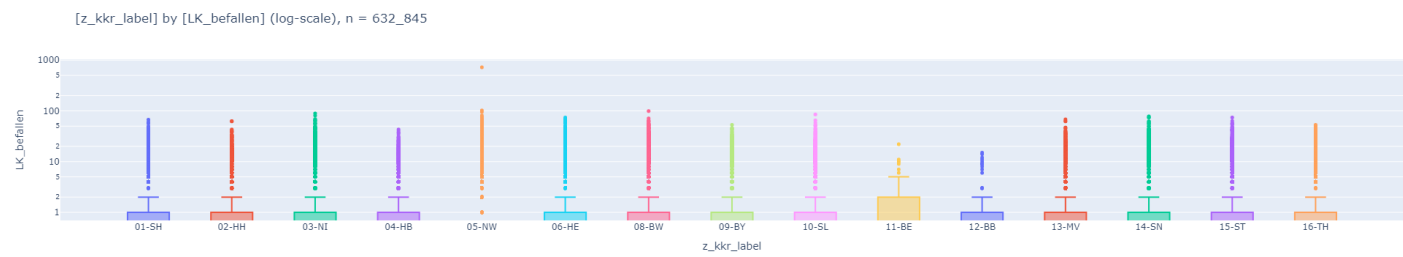
PSA → min: 0.0 | lower: 0.0 | q25: 5.76 | median: 8.99 | mean: 95.388 | q75: 19.0 | upper: 38.86 | max: 89_280.0 | std: 732.474 | cv: 7.679 | sum: 13_692_046.74 | skew: 40.251 | kurto: 3025.77



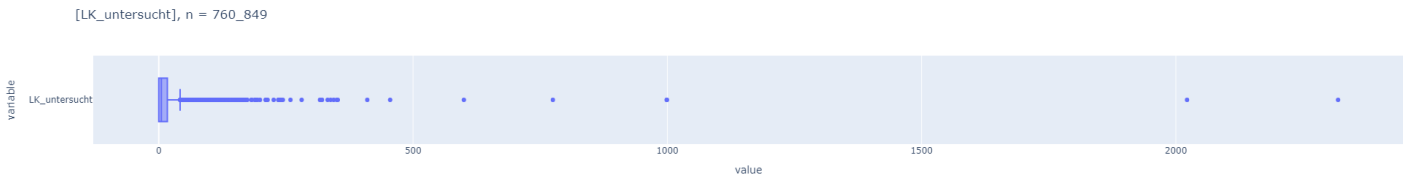
LK_befallen



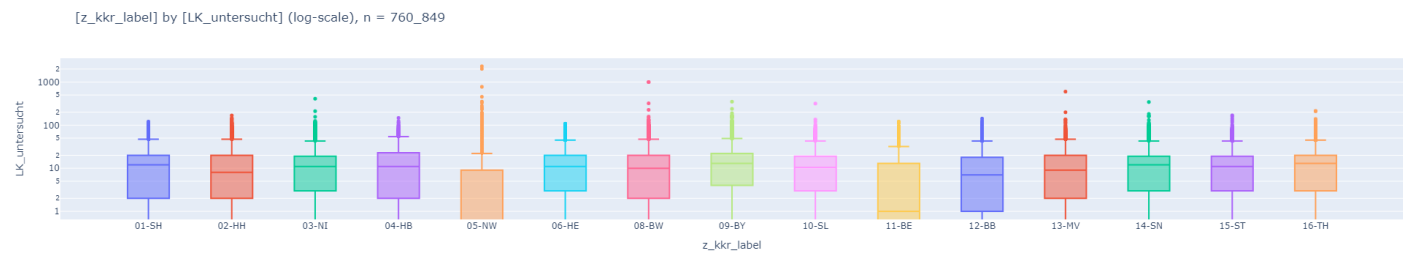
LK_befallen → min: 0 | lower: 0.0 | q25: 0.0 | median: 0.0 | mean: 0.912 | q75: 0.0 | upper: 0.0 | max: 722 | std: 3.098 | cv: 3.397 | sum: 576_995 | skew: 26.001 | kurto: 4705.951



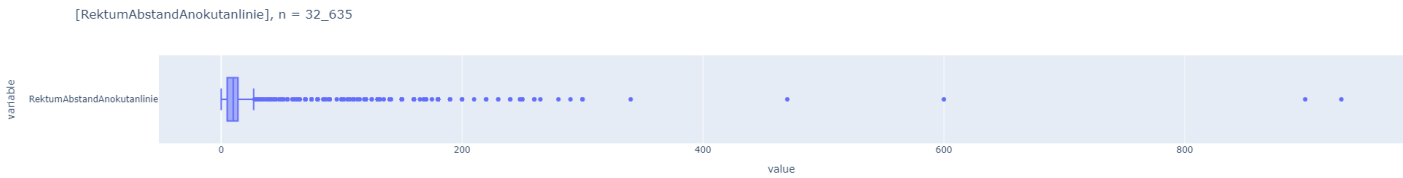
LK_untersucht



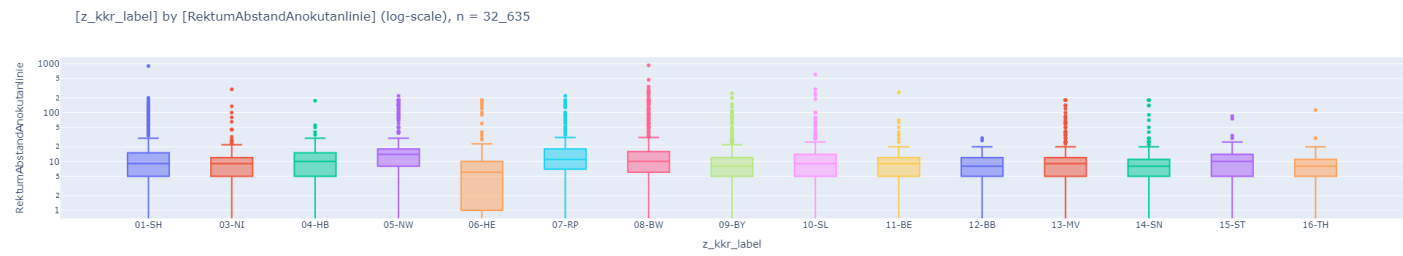
LK_untersucht → min: 0 | lower: 0 | q25: 0.0 | median: 5.0 | mean: 10.542 | q75: 17.0 | upper: 42.5 | max: 2_319 | std: 13.52 | cv: 1.283 | sum: 8_020_609 | skew: 14.161 | kurto: 1865.88



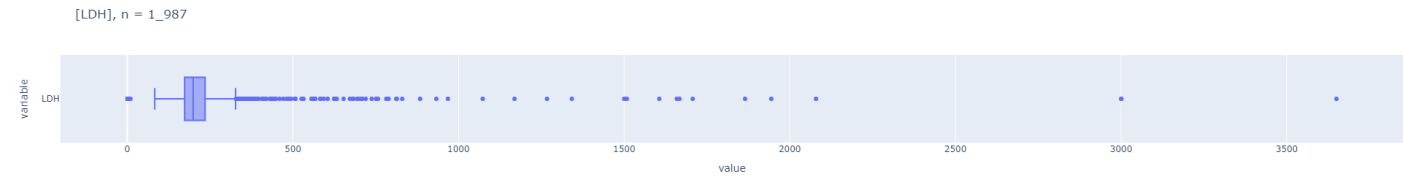
RektumAbstandAnokutanlinie



RektumAbstandAnokutanlinie → min: 0 | lower: 0 | q25: 5.0 | median: 10.0 | mean: 11.616 | q75: 14.0 | upper: 27.5 | max: 930 | std: 18.375 | cv: 1.582 | sum: 379_100 | skew: 14.746 | kurto: 457.754



LDH



LDH → min: 1 | lower: 81.25 | q25: 173.5 | median: 199.0 | mean: 225.322 | q75: 235.0 | upper: 327.25 | max: 3_650 | std: 185.664 | cv: 0.824 | sum: 447_715 | skew: 9.642 | kurto: 129.635

